

Bölüm 9: Eşlemeler ve Hash Tabloları

Veri Yapıları

Eşleme (Map) ADT

Doğrudan adresleme

Hash fonksiyonu

Çakışma

Ayrı zincirleme

Açık adresleme

Yük faktörü

Yeniden boyutlandırma

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Eşleme modeli

Anahtar-değer ilişkisini ve hash tablosunun temel işleyişini açıklamak.

Çakışmalar

Zincirleme ve açık adresleme yöntemlerini uygulamak.

Yük faktörü

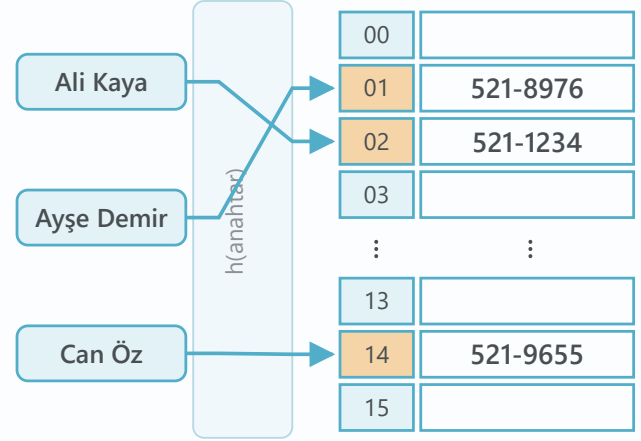
Yük faktörü, yeniden boyutlandırma ve dağılım ilişkisini yorumlamak.

Doğruluk ve maliyet

`equals` / `hashCode` sözleşmesini uygulayıp ortalama ve en kötü durum maliyetlerini karşılaştırmak.

Eşleme (Map)

- Veri öğelerini **anahtar-değer** (key-value) çiftleri olarak saklar.
- Anahtarlar her öğeyi **benzersiz** (tekil) olarak tanımlar; değerler bu anahtarlarla ilişkilendirilir.
- Değere anahtar üzerinden erişilir: "Ayşe Demir'in telefonu nedir?"
- Hash tablosuyla uygulandığında işlemler **ortalama $O(1)$** sürer.



Eşleme bir **soyut veri tipidir** (ne yapılacağını söyler); hash tablosu ise onu uygulayan en yaygın **veri yapısıdır** (nasıl yapılacağını söyler).

Eşleme ADT'sinin Temel İşlevleri

İşlev	java.util.Map	Açıklama
Ekleme (insertion)	<code>put(k, v)</code>	Çifti tabloya ekler
Arama (search)	<code>get(k)</code>	k anahtarının değerini döndürür; yoksa <code>null</code>
Silme (deletion)	<code>remove(k)</code>	k anahtarlı ögeyi çıkarır, değerini döndürür
Güncelleme (update)	<code>put(k, v')</code>	k zaten varsa değeri v' ile değiştirir (eskisini döndürür)
Diğer	<code>size()</code> , <code>isEmpty()</code> , <code>containsKey(k)</code> , <code>keySet()</code> , <code>values()</code>	

```
Map<Integer, String> m = new HashMap<>();
m.put(105, "Murat");    m.put(21, "Leyla");
m.put(21, "Ali");       // güncelleme: "Leyla" → "Ali"
m.get(21);              // "Ali"
m.remove(105);          // "Murat"
m.get(88);              // null: böyle bir anahtar yok
```

Dizi Üzerinde Arama İşlemi

- Dizide arama işleminin zaman karmaşıklığı $O(1)$ yapılabilir mi?
- Öğeleri birbiriyle karşılaştırarak zor: doğrusal arama $O(n)$, sıralı dizide ikili arama $O(\log n)$.
- Ama aranan öğenin **konumunu (indisini) biliyorsak** erişim tek adımdır:

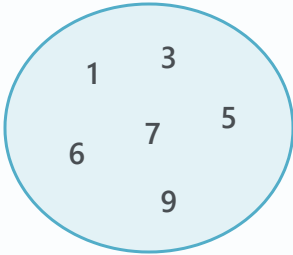
```
int[] siraliDizi = {1, 3, 5, 7, 9};  
int aranacakIndis = 2;           // erişilmek istenen öğenin indisi  
int oge = siraliDizi[aranacakIndis]; //  $O(1)$ : oge = 5
```

Fikir: Anahtarı doğrudan bir dizi indisine çevirebilirsek, karşılaştırma yapmadan tek adımda doğru hücreye gideriz. Bu bölümün geri kalanı bu fikrin üzerine kuruludur.

İndisleme: Anahtar = İndis

Anahtarlar 0–9 arasındaki tam sayılarsa, k anahtarını dizinin k numaralı hücresine koyarız. Arama tek adımdır.

Anahtar uzayı



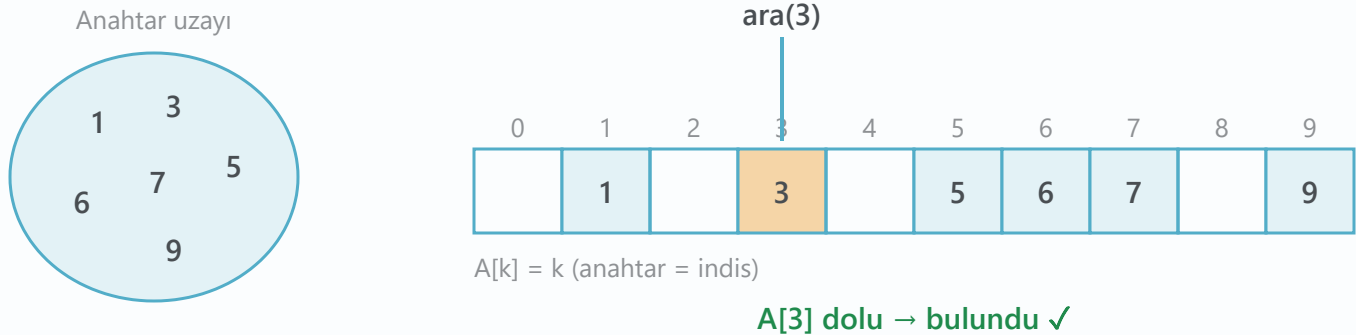
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		3		5	6	7		9

$A[k] = k$ (anahtar = indis)

Anahtar uzayındaki her k değeri $A[k]$ hücresine yerleştirilir; kullanılmayan hücreler boş kalır.

İndisleme: Anahtar = İndis

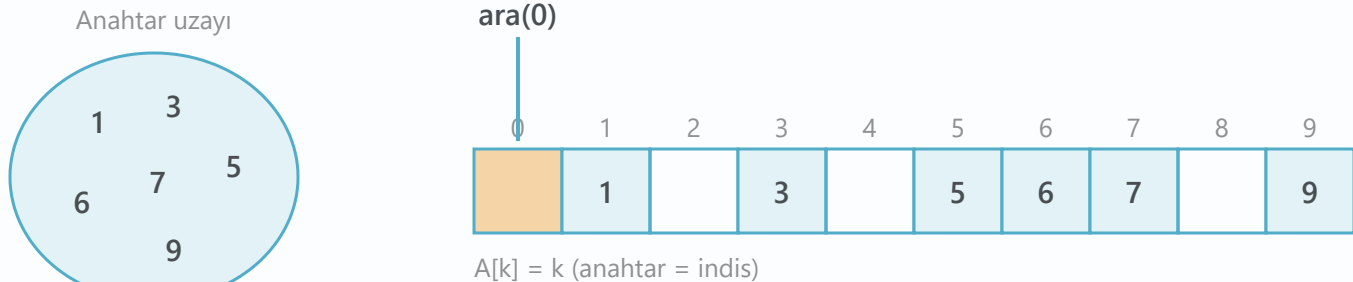
Anahtarlar 0–9 arasındaki tam sayılarsa, k anahtarını dizinin k numaralı hücresine koyarız. Arama tek adımdır.



ara(3): doğrudan $A[3]$ 'e bakılır → dolu → **bulundu**, $O(1)$.

İndisleme: Anahtar = İndis

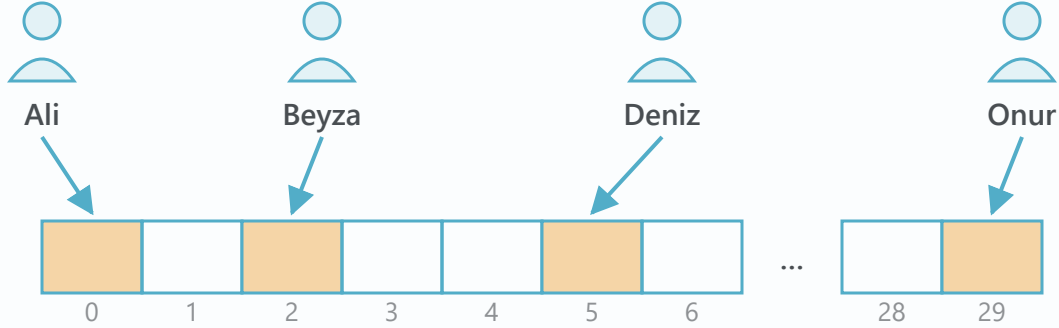
Anahtarlar 0–9 arasındaki tam sayılarsa, k anahtarını dizinin k numaralı hücresine koyarız. Arama tek adımdır.



A[0] boş → bulunamadı X

ara(0): A[0]'a bakılır → boş → **bulunamadı**, yine $O(1)$.

Doğrudan Adresleme ve Sınırı

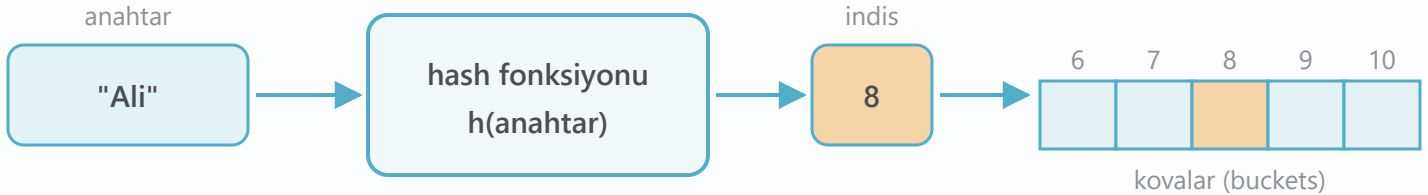


- Her olası anahtar için bir hücre ayrılır: arama, ekleme, silme $O(1)$.
- Anahtar uzayı büyükse bellek israfı çok büyüktür: 9 haneli okul numaraları için 10^9 hücre (int dizisiyle ≈ 4 GB) gerekir, oysa bölümde birkaç yüz öğrenci vardır.
- Anahtar tam sayı değilse ("Ali", "Beyza") doğrudan indis olarak kullanılamaz.

Çözüm: Büyük anahtar uzayını küçük bir diziye sıkıştıran bir fonksiyon kullanmak → **hash fonksiyonu**.

Hash Tekniği

- Öğe saklama ve erişim amacıyla kullanılan bir tekniktir.
- Öğe için hızlı bir şekilde konum (**kova**, bucket) bulmak için kullanılır.
- Konum belli ise dizide öğe ekleme, çıkarma ve güncelleme kolaydır.
- Hash tekniği bir **hash fonksiyonu** kullanır: aldığı anahtarı **0 ... N-1** aralığında bir tam sayıya (indise) dönüştürür.



"Ali".hashCode() = 65918 $\rightarrow$ 65918 mod 13 = 8 (N = 13 kovalı tablo)

Hash Fonksiyonları

- Hash tablosunun temelinde hash fonksiyonu yer alır: anahtarı alır, öğenin tablodaki konumunu (indisini) üretir.

Belirleyici (deterministic)

Aynı anahtar her zaman aynı indisi vermeli; yoksa öge bir daha bulunamaz.

Hızlı

Hesaplaması $O(1)$ olmalı (anahtar uzunluğu sabit kabul edilir).

Düzgün dağılım

Anahtarları kovalara eşit yaymalı; çakışmaları azaltır.

Tüm anahtarı kullanmalı

Yalnızca ilk harfe bakan fonksiyon "Ali", "Ayşe", "Ahmet"i aynı kovaya atar.

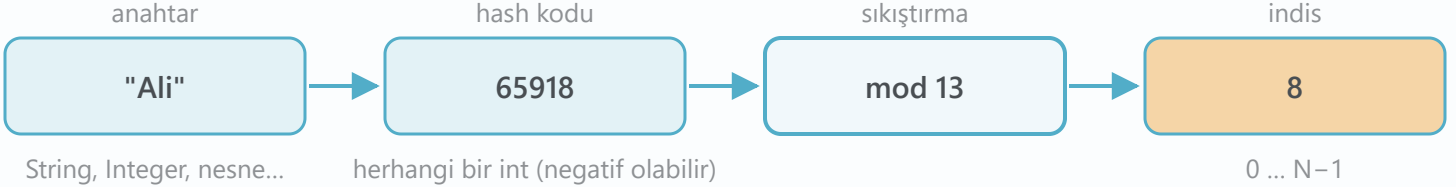
Kötü fonksiyon

- Her öge aynı yuvaya hash'lenirse tablo bir bağlı listeye döner: arama $O(n)$.

Kapasite (N) seçimi

- + Büyük kapasite belleği israf eder; küçük kapasite çakışmaları artırır.

Hash Kodu + Sıkıştırma



Bölme yöntemi

$$h(k) = k \bmod N$$

N'yi **asal** seçmek, anahtarlardaki düzenli örüntülerin (10'un katları gibi) aynı kovalara yığılmasını önler.

MAD (çarp-topla-böl)

$$h(k) = ((a \cdot k + b) \bmod p) \bmod N$$

$p > N$ asal; a, b rastgele ($a \neq 0$).

k	k mod 10	k mod 11
10	0	10
20	0	9
30	0	8
40	0	7
50	0	6

$N = 10$: hepsi aynı kovada. $N = 11$ (asal): hepsi farklı kovalarda.

`equals` ve `hashCode` Sözleşmesi

Eşit nesneler

`a.equals(b)` doğruysa `a.hashCode() == b.hashCode()` olmak zorundadır; yoksa eşit anahtarlar farklı kovalara düşer.

Aynı hash kodu

İki nesnenin hash kodunun aynı olması, nesnelerin eşit olduğu anlamına gelmez. Hash tablosu kovada ayrıca `equals` ile karşılaştırır.

Birlikte ezme

`equals` yeniden tanımlanıyorsa `hashCode` da aynı alanlara göre yeniden tanımlanmalıdır.

Değiştirilebilir anahtar

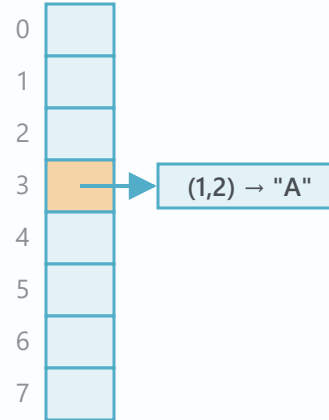
Tabloya eklendikten sonra `equals`/`hashCode` alanları değişirse öge doğru kovada aranamaz.

```
record Ogresnci(int no, String ad) {}  
Map<Ogresnci, Double> notlar = new HashMap<>();  
notlar.put(new Ogresnci(42, "Ada"), 87.5); // record: equals/hashCode hazır (Java 16+)
```

Hash tablosunda kova seçimini `hashCode`, anahtarın gerçekten aynı olup olmadığını `equals` belirler.

Sık Hata: equals Var, hashCode Yok

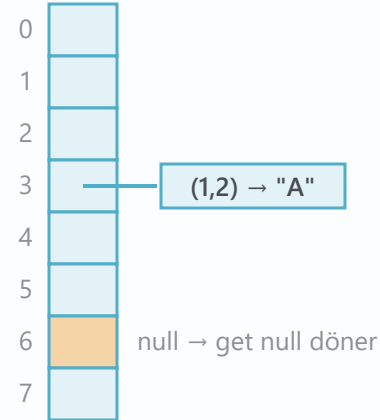
```
class Nokta {  
    int x, y;  
    Nokta(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }  
    public boolean equals(Object o) {  
        return o instanceof Nokta p  
            && x == p.x && y == p.y;  
    }  
    // hashCode() yok -> Object'inki  
}  
Map<Nokta, String> m = new HashMap<>();  
m.put(new Nokta(1, 2), "A");  
m.get(new Nokta(1, 2)); // büyük olasılıkla null (!)
```



`put(p1, "A")` : kova,
`p1.hashCode()` ile seçilir. Nokta
ezmediği için **Object.hashCode()** (nesne
kimliği) kullanılır; örneğin kova 3.

Sık Hata: equals Var, hashCode Yok

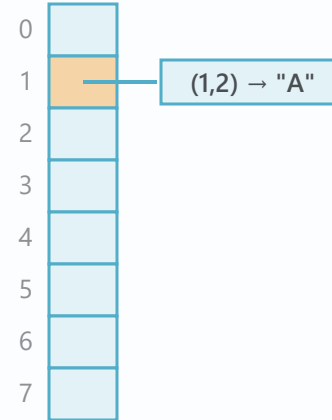
```
class Nokta {
    int x, y;
    Nokta(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
    public boolean equals(Object o) {
        return o instanceof Nokta p
            && x == p.x && y == p.y;
    }
    // hashCode() yok -> Object'inki
}
Map<Nokta, String> m = new HashMap<>();
m.put(new Nokta(1, 2), "A");
m.get(new Nokta(1, 2)); // büyük olasılıkla null (!)
```



get(p2) : p2, p1 ile **eşit** (equals true)
 ama ayrı bir nesne; kimlik hash'i
 (neredeyse her zaman) farklı → örneğin
 kova 6'ya bakılır, orası boş → **null**. equals
 hiç çağrılmaz!

Sık Hata: equals Var, hashCode Yok

```
class Nokta {  
    int x, y;  
    Nokta(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }  
    public boolean equals(Object o) {  
        return o instanceof Nokta p  
            && x == p.x && y == p.y;  
    }  
    // hashCode() yok -> Object'inki  
}  
Map<Nokta, String> m = new HashMap<>();  
m.put(new Nokta(1, 2), "A");  
m.get(new Nokta(1, 2)); // büyük olasılıkla null (!)
```



Çözüm: `hashCode()` da ezilir: `return Objects.hash(x, y);` Eşit noktalar aynı kovaya düşer, kovada equals eşleşmeyi bulur → "A".

Örnek Hash Fonksiyonları

Mod alma (bölme kalanı)

```
int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {
    return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);
}
```

`floorMod`, negatif anahtarlarda da $0 \dots \text{diziBoyutu} - 1$ aralığında güvenli bir indis üretir.

CRC32

```
long crc32Hash(String anahtar) {
    CRC32 crc = new CRC32(); // java.util.zip
    crc.update(anahtar.getBytes());
    return crc.getValue();
}
```

DJB2 (dize)

```
int djb2Hash(String s) {
    int h = 5381;
    for (int i = 0; i < s.length(); i++)
        h = (h * 33) ^ s.charAt(i);
    return h;
}
```

Klasik DJB2 `$h * 33 + c$` kullanır; burada XOR'lu biçimi var. Sonuç negatif olabilir, indis için sıkıştırma gerekir.

Java: String.hashCode()

```
//  $\sum s[i] \cdot 31^{(n-1-i)}$ 
"abc".hashCode() // 96354
```

$$97 \cdot 31^2 + 98 \cdot 31 + 99 = 96354$$

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

	i = 0	i = 1	i = 2
	A	l	i
kod	65	108	105

`hash("Ali")` çağrılır; her karakter Unicode koduyla (A = 65, l = 108, i = 105) işlenir.

Adım 1 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 ▶ int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

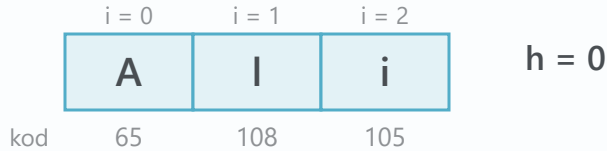
`s = "Ali"`

ÇAĞRI YIĞINI

`hash("Ali")`

`main()`

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



h = 0 ile başlanır.

Adım 2 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     ▶ int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

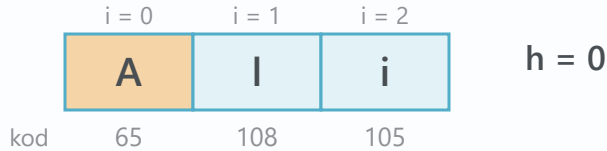
h = 0

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



$0 < 3 \rightarrow$ döngü sürer; karakter **s.charAt(0) = 'A'** (65).

Adım 3 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 0

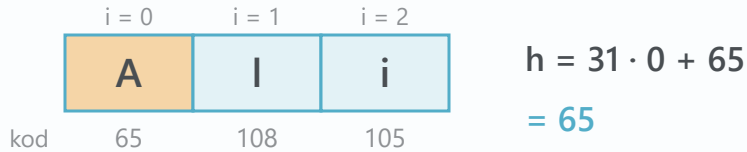
i = 0

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



$h = 31 \cdot 0 + 65 = 65$. Önceki toplam 31 ile çarpılır: karakterin **konumu** da sonucu etkiler.

Adım 4 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
  
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 65

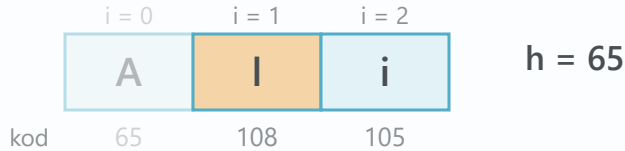
i = 0

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



1 < 3 → döngü sürer; karakter **s.charAt(1)** = 'I' (108).

Adım 5 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 65

i = 1

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

i = 0	i = 1	i = 2
A	I	i
kod 65	108	105

$$h = 31 \cdot 65 + 108$$

$$= 2123$$

$h = 31 \cdot 65 + 108 = 2123$. Önceki toplam 31 ile çarpılır: karakterin **konumu** da sonucu etkiler.

Adım 6 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 2123

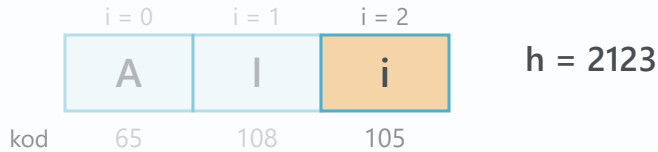
i = 1

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



$2 < 3 \rightarrow$ döngü sürer; karakter **s.charAt(2)** = 'i' (105).

Adım 7 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
  
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 2123

i = 2

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

i = 0	i = 1	i = 2
A	I	i
kod 65	108	105

$$h = 31 \cdot 2123 + 105$$

$$= 65918$$

$h = 31 \cdot 2123 + 105 = 65918$. Önceki toplam 31 ile çarpılır: karakterin **konumu** da sonucu etkiler.

Adım 8 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 65918

i = 2

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



3 < 3 yanlış → döngü biter.

Adım 9 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
  
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 65918

i = 3

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

i = 0	i = 1	i = 2
A	İ	i
kod 65	108	105

$$65 \cdot 31^2 + 108 \cdot 31 + 105$$
$$= 65918$$

`return 65918` = $65 \cdot 31^2 + 108 \cdot 31 + 105$.

Adım 10 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Ali"`

`h = 65918`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`hash("Ali")`

`main()`

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



kod = 65918. Uzun dizelerde çarpım int sınırını aşar ve sonuç **negatif** olabilir.

Adım 11 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 ▶ int kod = hash("Ali"); // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

kod = 65918

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



Sıkıştırma: $\text{floorMod}(65918, 13) = 8 \rightarrow 13$ kovalı tabloda kova 8.

Adım 12 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali"); // 65918
    int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

kod = 65918

indis = 8

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo										

10 hücrelik boş tablo; her hücre `null`.

Adım 1 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 ▶ Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`tablo.length = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo										

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 5**.

Adım 2 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7  
8 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
9     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
10    tablo[j] = k;  
11 }
```

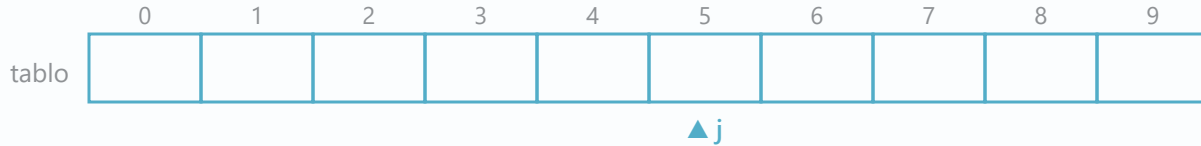
DEĞİŞKENLER

k = 5

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(5, 10)` : $5 \bmod 10 = 5$ (bölümden kalan).

Adım 3 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoy) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoy);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 5`

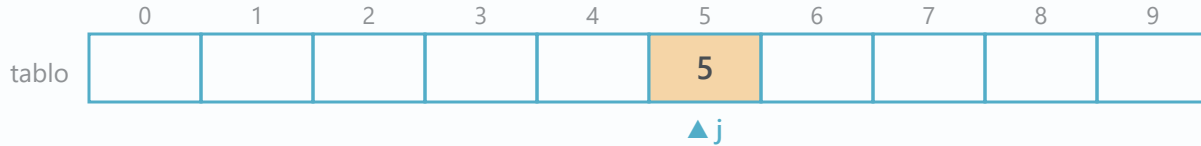
`diziBoy = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(5, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



```
tablo[5] = 5 .
```

Adım 4 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     ▶ tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 5``j = 5`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo						5				

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 1**.

Adım 5 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7  
8 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
9     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
10    tablo[j] = k;  
11 }
```

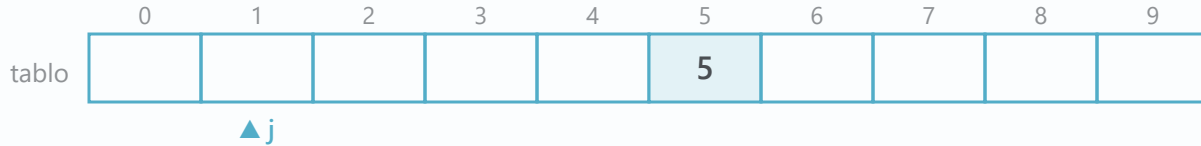
DEĞİŞKENLER

k = 1

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(1, 10)` : $1 \bmod 10 = 1$ (bölümden kalan).

Adım 6 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 1`

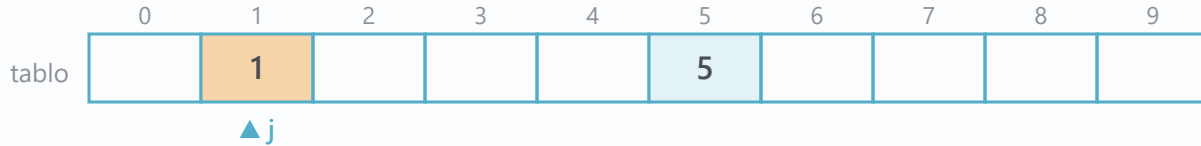
`diziBoyutu = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(1, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



```
tablo[1] = 1 .
```

Adım 7 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 1``j = 1`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo		1				5				

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 10**.

Adım 8 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7  
8 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
9     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
10    tablo[j] = k;  
11 }
```

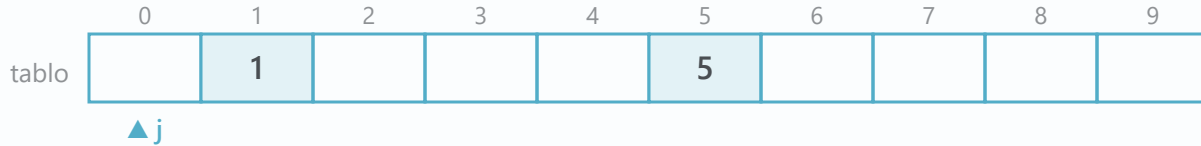
DEĞİŞKENLER

k = 10

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(10, 10)` : $10 \bmod 10 = 0$ (bölümünden kalan).

Adım 9 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 10

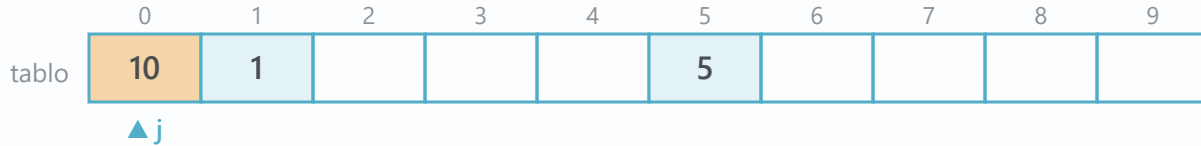
diziBoyutu = 10

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(10, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



`tablo[0] = 10` .

Adım 10 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     ▶ tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 10`

`j = 0`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5				

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 26**.

Adım 11 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

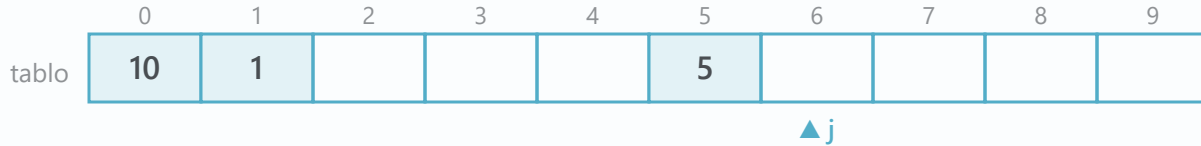
DEĞİŞKENLER

k = 26

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(26, 10)` : $26 \bmod 10 = 6$ (bölümünden kalan).

Adım 12 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 26

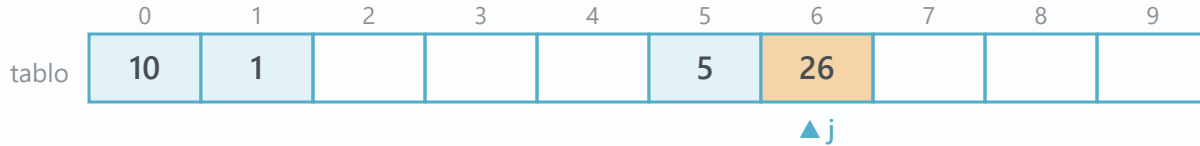
diziBoyutu = 10

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(26, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



```
tablo[6] = 26 .
```

Adım 13 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 26

j = 6

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5	26			

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 99**.

Adım 14 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7  
8 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
9     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
10    tablo[j] = k;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 99

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5	26			

▲ j

`modulusHash(99, 10)` : $99 \bmod 10 = 9$ (bölümden kalan).

Adım 15 / 16

```

1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoy) {
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoy);
3 }
4
5 // main:
6 Integer[] tablo = new Integer[10];
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);
9     tablo[j] = k;
10 }

```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 99

diziBoy = 10

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(99, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5	26			99

▲ j

`tablo[9] = 99`. Beş anahtar, beş farklı hücre: çakışma yok. Ama 15 gelseydi 5 ile çakışırdı.

Adım 16 / 16

```

1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);
3 }
4
5 // main:
6 Integer[] tablo = new Integer[10];
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);
9     ▶ tablo[j] = k;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 99

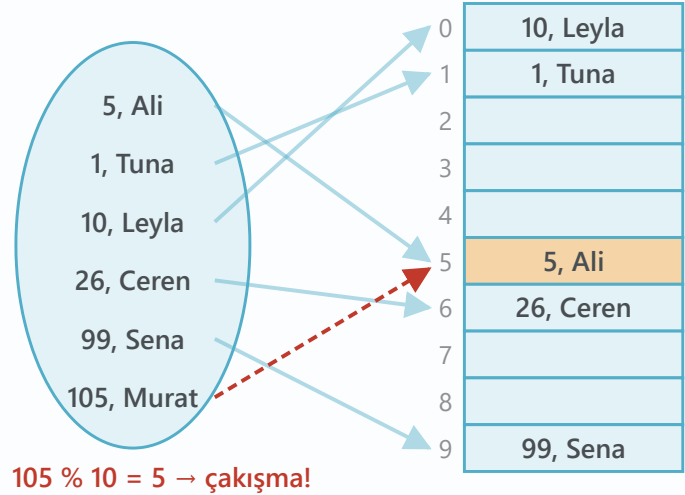
j = 9

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Çakışmalar (Collisions)

- Farklı anahtarlar aynı indisi ürettiğinde ortaya çıkar: $h(5) = h(105) = 5$.
- İki öge aynı hücrede doğrudan saklanamaz.
- Anahtar uzayı tablodan büyük olduğu için çakışmalar **kaçınılmazdır**; bir çözüm stratejisi şarttır:



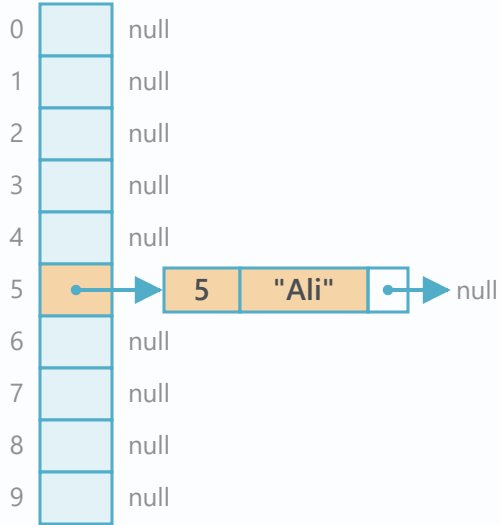
Ayrı zincirleme (separate chaining)

Her kova, o kovaya düşen öğelerin bağlı listesini tutar.

Açık adresleme (open addressing)

Dolu yuvaya gelen öge için dizide başka boş yuva aranır.

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



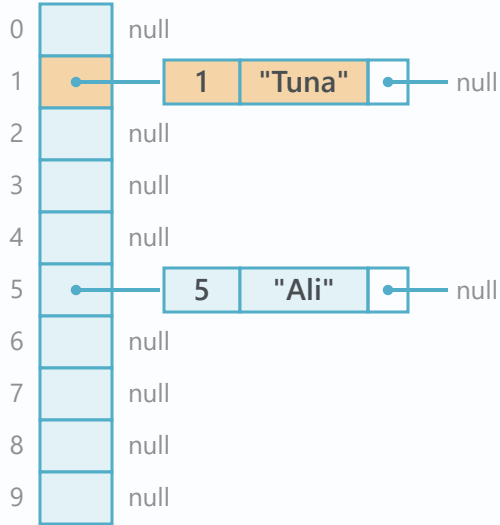
$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

HashDugumu[] kovalar

$h(5) = 5 \% 10 = 5 \rightarrow$ kova 5 boş; (5, "Ali") düğümü kovaya bağlanır.

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



$$h(k) = k \% 10$$

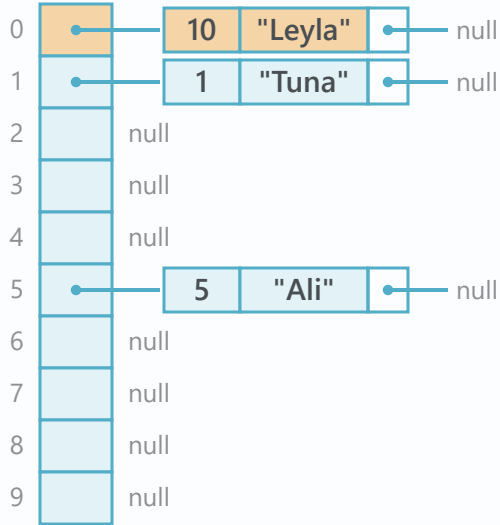
$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

HashDugumu[] kovalar

$h(1) = 1 \% 10 = 1 \rightarrow$ kova 1 boş; (1, "Tuna") düğümü kovaya bağlanır.

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



HashDugumu[] kovalar

$h(10) = 10 \% 10 = \mathbf{0} \rightarrow$ kova 0 boş; (10, "Leyla") düğümü kovaya bağlanır.

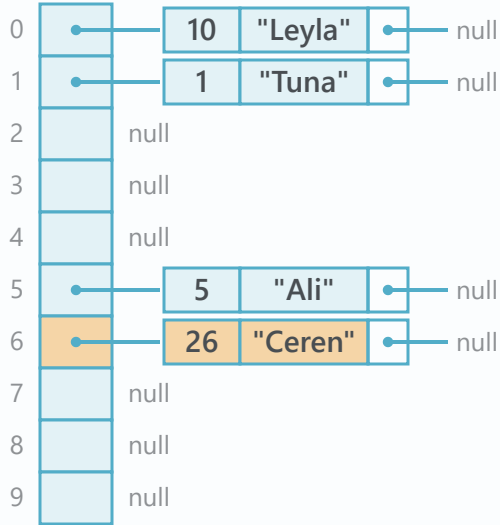
$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

$$\mathbf{10 \% 10 = 0}$$

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



HashDugumu[] kovalar

$h(26) = 26 \% 10 = 6 \rightarrow$ kova 6 boş; (26, "Ceren") düğümü kovaya bağlanır.

$$h(k) = k \% 10$$

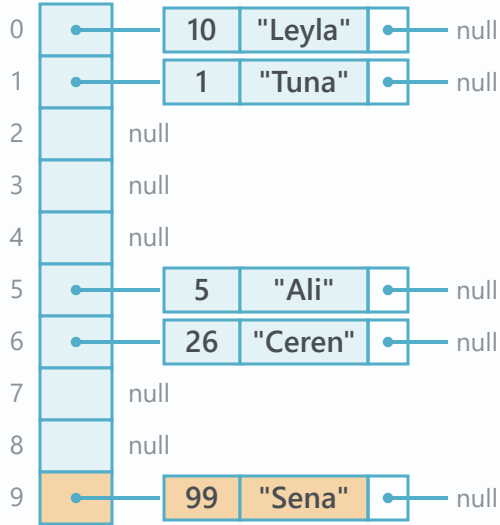
$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

$$10 \% 10 = 0$$

$$26 \% 10 = 6$$

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



HashDugumu[] kovalar

$h(99) = 99 \% 10 = \mathbf{9} \rightarrow$ kova 9 boş; (99, "Sena") düğümü kovaya bağlanır.

$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

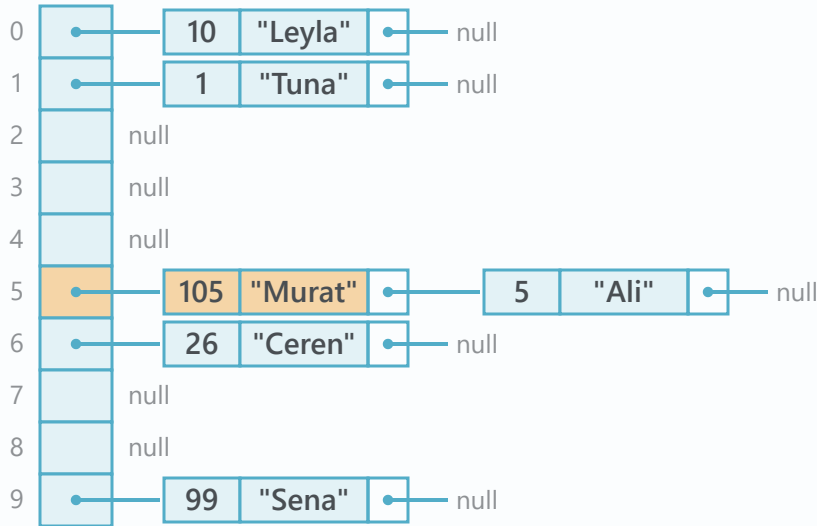
$$1 \% 10 = 1$$

$$10 \% 10 = 0$$

$$26 \% 10 = 6$$

$$\mathbf{99 \% 10 = 9}$$

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

$$10 \% 10 = 0$$

$$26 \% 10 = 6$$

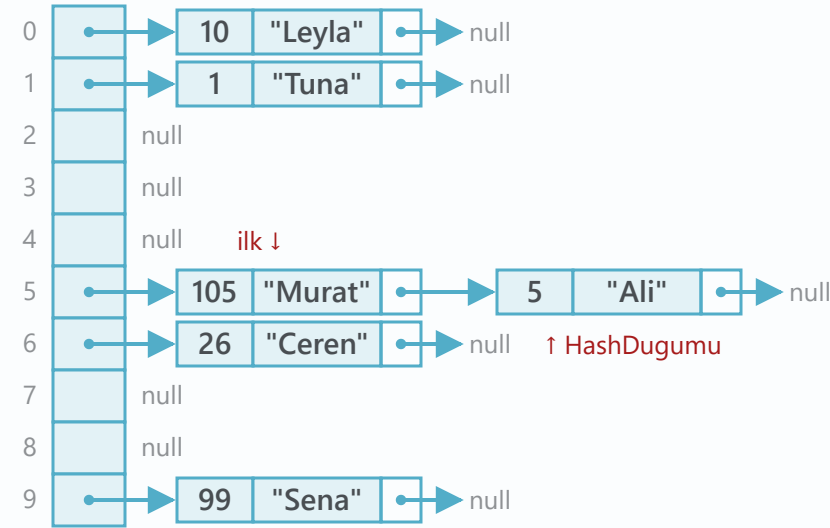
$$99 \% 10 = 9$$

$$105 \% 10 = 5$$

HashDugumu[] kovalar

$h(105) = 105 \% 10 = 5 \rightarrow$ kova 5 dolu (5, "Ali"): **çakışma**. Yeni düğüm zincirin **başına** eklenir.

Hash Tablosu Terminolojisi



HashDugumu[] kovalar

kovalar

HashDugumu[] dizisi

kova (bucket)

dizinin bir hücresi

kovaSayisi = 10

dizi uzunluğu = kapasite

buyukluk = 6

saklanan çift sayısı

zincir

aynı kovadaki düğümler

ilk

zincirin ilk düğümü

Hash Tablosu Uygulaması: Sınıf

```
public class HashTablosu {  
    private HashDugumu[] kovalar;    // zincirlerin ilk düğümleri  
    private int kovaSayisi, buyukluk;  
  
    public HashTablosu(int kapasite) {  
        this.kovaSayisi = kapasite;  
        this.kovalar = new HashDugumu[kapasite];  
        this.buyukluk = 0;  
    }  
    private class HashDugumu {  
        private Integer anahtar;  
        private String deger;  
        private HashDugumu sonraki;  
        public HashDugumu(Integer anahtar, String deger) {  
            this.anahtar = anahtar; this.deger = deger;  
        }  
    }  
}
```

kovalar

Her hücre bir zincirin ilk düğümünü tutar.

HashDugumu

anahtar + değer +
sonraki: tek yönlü bağlı
liste düğümü.

new

HashTablosu(10)

10 kova oluşur, hepsi
null ; buyukluk = 0.

Kova İndisi: getKovaIndisi()

```
// Basit yol: anahtar % kovalar.length → negatif olabilir!  
private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
    int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
    return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
}
```

anahtar	anahtar % 10	Math.floorMod(anahtar, 10)	Sonuç
105	5	5	kova 5
21	1	1	kova 1
41	1	1	kova 1 (21 ile çakışır)
-7	-7	3	% ile <code>kovalar[-7]</code> → <code>ArrayIndexOutOfBoundsException</code>

Java'da % işleminin sonucu bölünenin işaretini alır. `Integer.hashCode()` sayının kendisidir; String gibi anahtarlarda `hashCode()` sıkça negatif olur. `Math.abs(h) % N` de güvenli değildir: `Math.abs(Integer.MIN_VALUE)` negatiftir.

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`getKovaIndisi(41)` çağrılır; tabloda 10 kova var.

Adım 1 / 14

```
▶ private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2   int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3   return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8   int r = x % n;      // işaret x'ten gelir  
9   if (r < 0) r += n;  // negatifse n ekle  
10  return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = **41**

kovalar.length = **10**

ÇAĞRI YİĞİNİ

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`Integer.hashCode()` sayının kendisidir: **h = 41**.

Adım 2 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     ▶ int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;          // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;      // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

h = 41

ÇAĞRI YİĞİNİ

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`floorMod(41, 10)` çağrılır.

Adım 3 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;        // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;    // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

h = 41

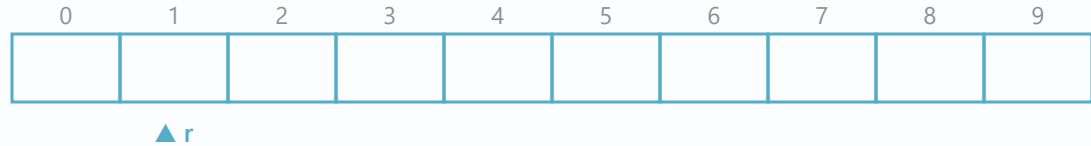
ÇAĞRI YİĞİNİ

`floorMod(41, 10)`

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41



Java'da **41 % 10 = 1**.

Adım 4 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     ▶ int r = x % n; // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n; // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 41

n = 10

r = 1

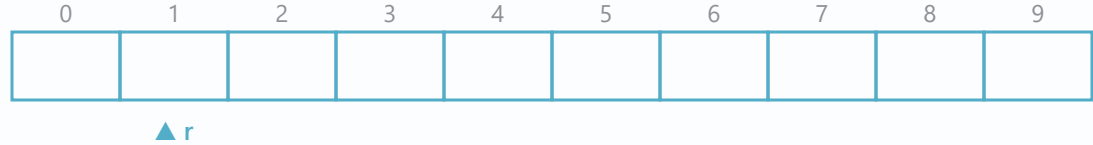
ÇAĞRI YIĞINI

floorMod(41, 10)

getKovaIndisi(41)

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41



$r = 1 \geq 0 \rightarrow$ düzeltme gerekmez.

Adım 5 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     int r = x % n;           // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;       // negatifse n ekle
10    return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

x = 41

n = 10

r = 1

ÇAĞRI YIĞINI

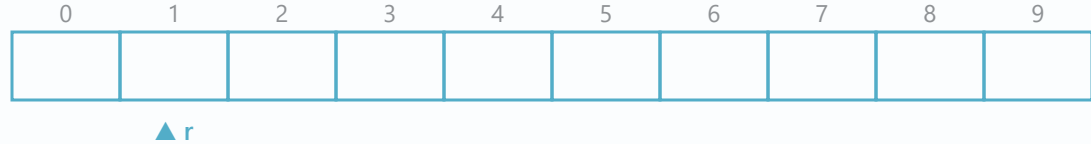
`floorMod(41, 10)`

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar

41



return 1 .

Adım 6 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     int r = x % n;           // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;       // negatifse n ekle
10    ▶ return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

x = 41

n = 10

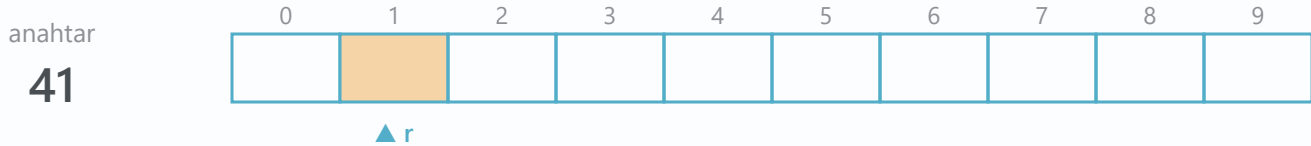
r = 1

ÇAĞRI YIĞINI

floorMod(41, 10)

getKovaIndisi(41)

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`



Kova indisi **1**. (21 de kova 1'e düşer: çakışma.)

Adım 7 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;          // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;      // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

h = 41

ÇAĞRI YİĞİNİ

getKovaIndisi(41)

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`getKovaIndisi(-7)` çağrılır; tabloda 10 kova var.

Adım 8 / 14

```
▶ private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2   int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3   return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8   int r = x % n;      // işaret x'ten gelir  
9   if (r < 0) r += n;  // negatifse n ekle  
10  return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = **-7**

kovalar.length = **10**

ÇAĞRI YİĞİNİ

`getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`Integer.hashCode()` sayının kendisidir: **h = -7**.

Adım 9 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     ▶ int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;        // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;    // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = -7

h = -7

ÇAĞRI YİĞİNİ

`getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`floorMod(-7, 10)` çağrılır.

Adım 10 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n; // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n; // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = **-7**

h = **-7**

ÇAĞRI YİĞİNİ

`floorMod(-7, 10)`

`getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

◀ `r = -7`: `kovalar[-7]` dizinin dışında ✗

Java'da `-7 % 10 = -7`: sonuç bölünenin işaretini alır.

Adım 11 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     ▶ int r = x % n;          // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;        // negatifse n ekle
10    return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`x = -7`

`n = 10`

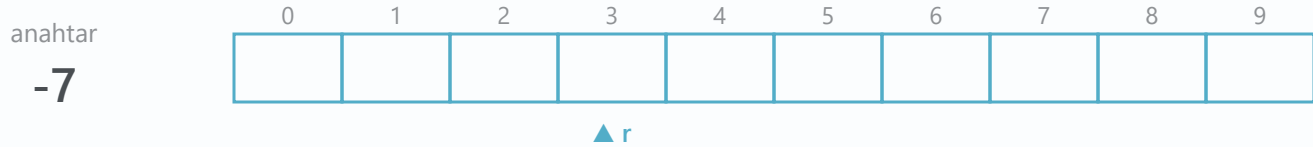
`r = -7`

ÇAĞRI YIĞINI

`floorMod(-7, 10)`

`getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`



$r < 0 \rightarrow r += 10 \rightarrow r = 3$. Artık 0 ... 9 aralığında.

Adım 12 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     int r = x % n;           // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;       // negatifse n ekle
10    return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

x = -7

n = 10

r = 3

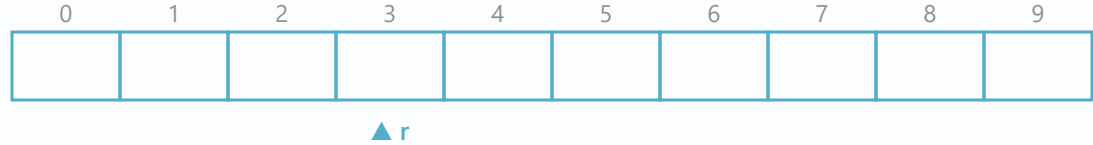
ÇAĞRI YIĞINI

floorMod(-7, 10)

getKovaIndisi(-7)

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar

-7`return 3`

Adım 13 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     int r = x % n;           // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;       // negatifse n ekle
10    return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

x = -7

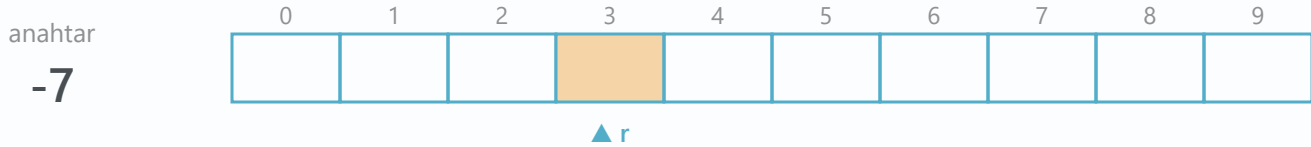
n = 10

r = 3

ÇAĞRI YIĞINI

`floorMod(-7, 10)``getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`



Kova indisi **3**. `%` kullanılsaydı `kovalar[-7]` → istisna.

Adım 14 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;          // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;      // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = -7

h = -7

ÇAĞRI YIĞINI

`getKovaIndisi(-7)`

Anahtar-Değer İkilişi Yerleştirme

```
public void yerlestir(Integer anahtar,
                      String deger) {
    int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
    HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
    while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
        if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
            ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
            return;
        }
        ilk = ilk.sonraki;
    }
    buyukluk++;
    HashDugumu dugum =
        new HashDugumu(anahtar, deger);
    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
}
```

1. Kovayı bul

`h(anahtar)` ile $O(1)$.

2. Zinciri tara

Anahtar varsa yalnızca değer değişir;
buyukluk artmaz.

3. Başa ekle

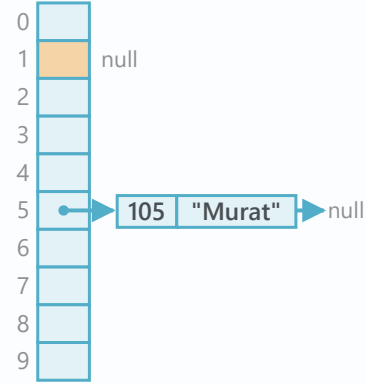
Yoksa yeni düğüm zincirin başına eklenir:
 $O(1)$.

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



yerlestir(21, "Leyla") : $h(21) = 21$
 $\text{mod } 10 = 1 \rightarrow$ yalnızca kova 1'e bakılır.

Adım 1 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = -

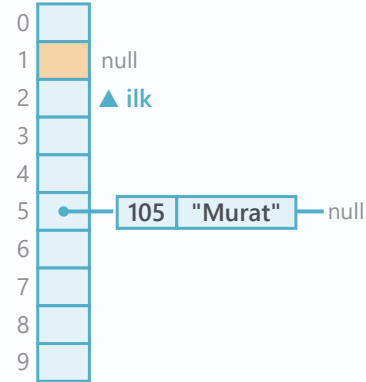
buyukluk = 1

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     ► HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Kova 1 boş: `ilk = null`.

Adım 2 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

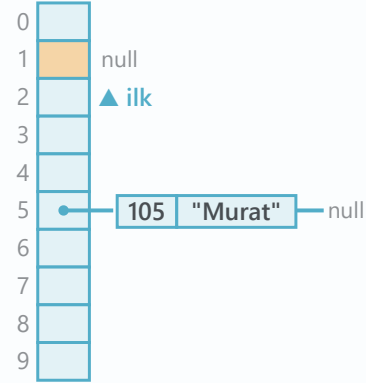
buyukluk = 1

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



`ilk == null` → döngü biter: 21 tabloda **yok**, yeni düğüm gerekir.

Adım 3 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

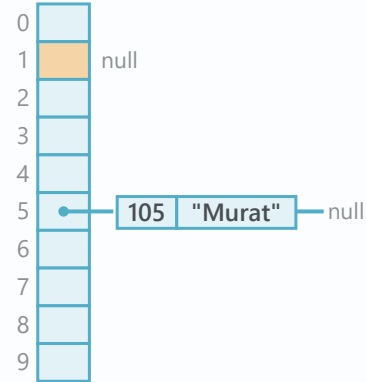
buyukluk = 1

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    ► buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Yeni çift eklenecek: **buyukluk = 2.**

Adım 4 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

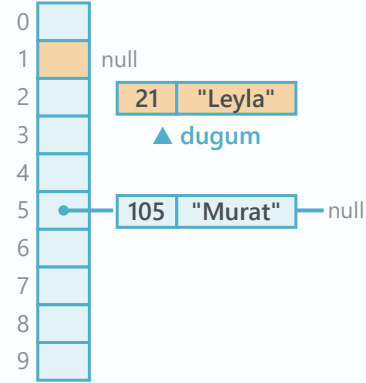
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    ▶ HashDugumu dugum =
14    ▶     new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Yeni düğüm (21, "Leyla") oluşturulur;
sonraki henüz null, tabloya bağlı değil.

Adım 5 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 2

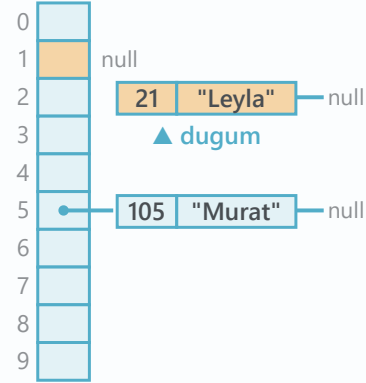
dugum = düğüm(21)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    ▶ dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`dugum.sonraki = kovalar[1] = null`
(kova boştu).

Adım 6 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 2

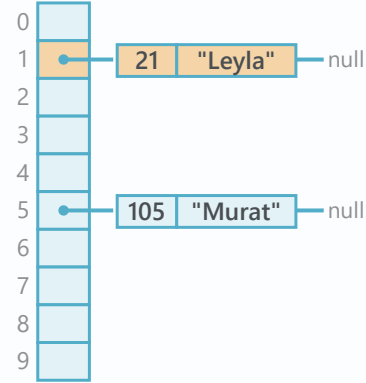
dugum = düğüm(21)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    ► kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



`kovalar[1] = dugum` : yeni düğüm zincirin **başında**. Sona gitmeye gerek yok → $O(1)$.

Adım 7 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 2

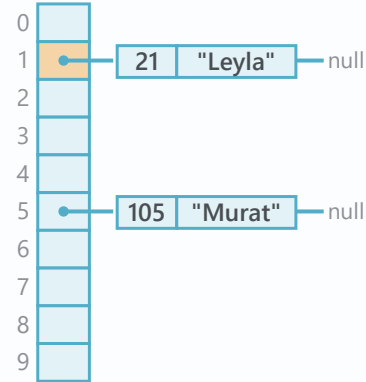
dugum = düğüm(21)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3
4     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
5     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
6     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
7         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
8             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
9             return;
10        }
11        ilk = ilk.sonraki;
12    }
13    buyukluk++;
14    HashDugumu dugum =
15        new HashDugumu(anahtar, deger);
16    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
17    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
18 }

```



`yerlestir(41, "Sena")` : $h(41) = 41 \bmod 10 = 1 \rightarrow$ yalnızca kova 1'e bakılır.

Adım 8 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = -

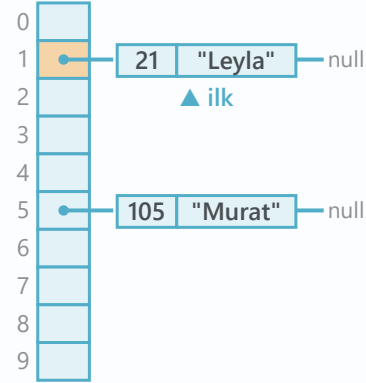
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     ► HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



ilk zincirin ilk düğümünü gösterir.

Adım 9 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

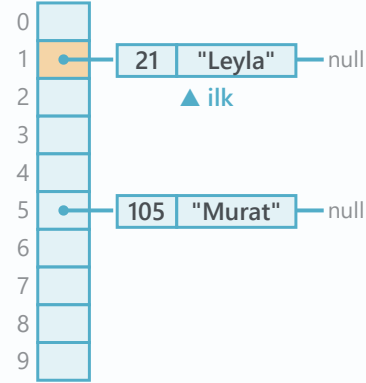
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



$ilk \neq null$ → döngüye girilir, bu düğüm incelenecek.

Adım 10 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

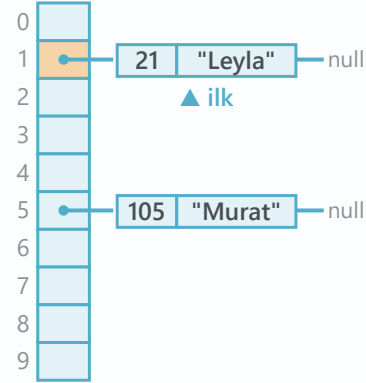
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         ▶ if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



21 ≠ 41 → eşleşme yok, zincirde ilerle.

Adım 11 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

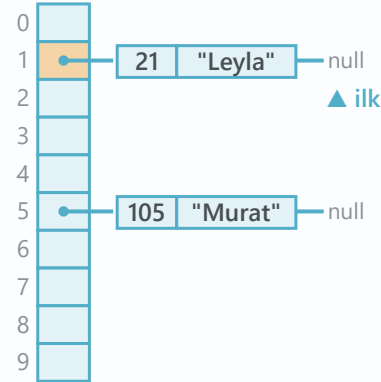
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`ilk = ilk.sonraki` → null (zincir bitti).

Adım 12 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

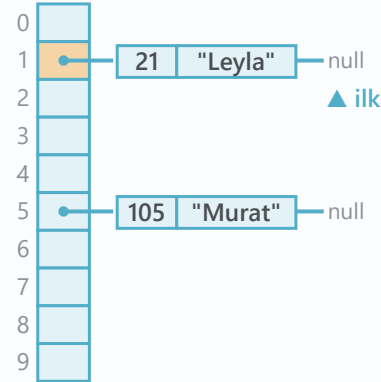
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`ilk == null` → döngü biter: 41 tabloda **yok**, yeni düğüm gerekir.

Adım 13 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

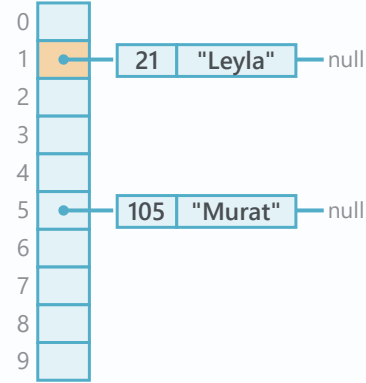
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    ► buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Yeni çift eklenecek: **buyukluk = 3.**

Adım 14 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = **41**

deger = "Sena"

kovaIndisi = **1**

ilk = null

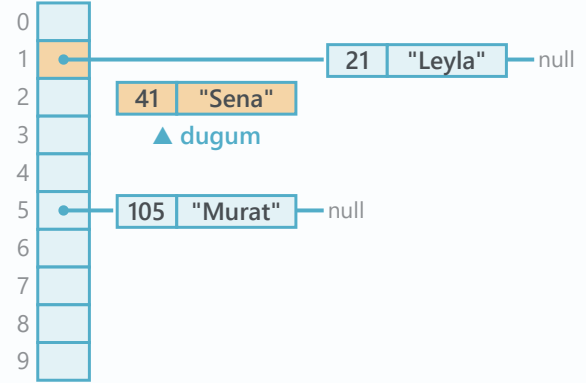
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    ▶ HashDugumu dugum =
14    ▶     new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



Yeni düğüm (41, "Sena") oluşturulur;
sonraki henüz null, tabloya bağlı değil.

Adım 15 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 3

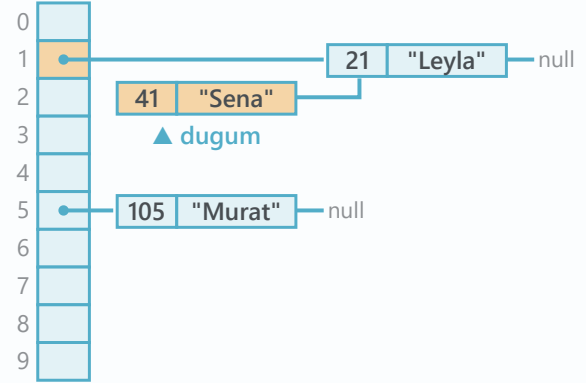
dugum = düğüm(41)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    ▶ dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



dugum.sonraki eski baş düğümü (21) gösterir; mevcut zincir kaybolmaz.

Adım 16 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 3

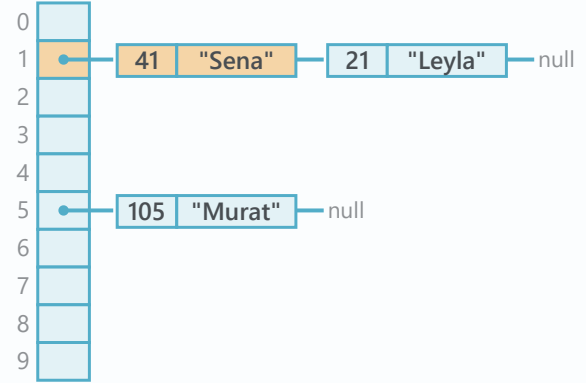
dugum = düğüm(41)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    ▶ kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`kovalar[1] = dugum` : yeni düğüm zincirin **başında**. Sona gitmeye gerek yok → $O(1)$.

Adım 17 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 3

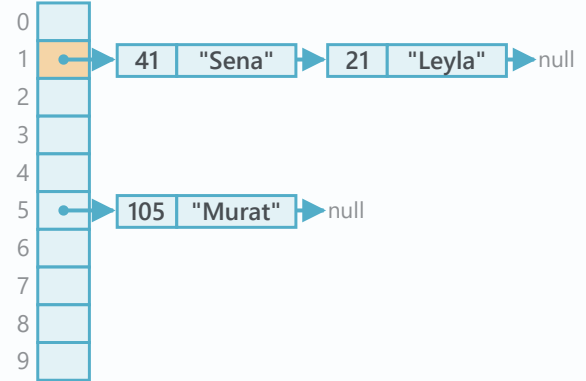
dugum = düğüm(41)

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3
4     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
5     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
6     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
7         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
8             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
9             return;
10        }
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



yerlestir(21, "Ali") : $h(21) = 21 \bmod 10 = 1 \rightarrow$ yalnızca kova 1'e bakılır.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = -

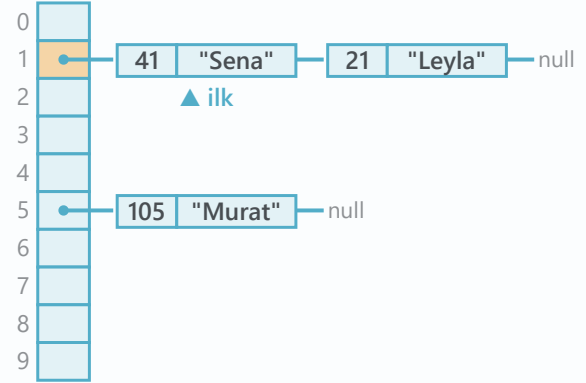
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     ► HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



ilk zincirin ilk düğümünü gösterir.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

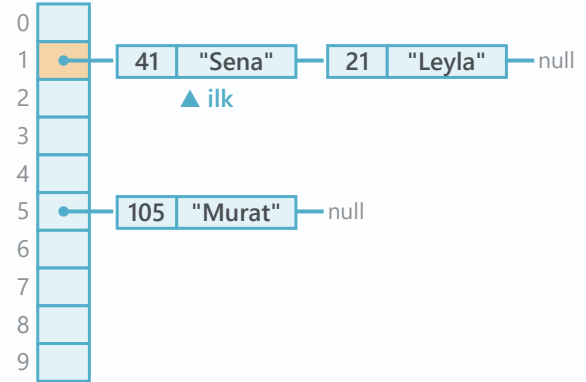
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



$ilk \neq null$ → döngüye girilir, bu düğüm incelenecek.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

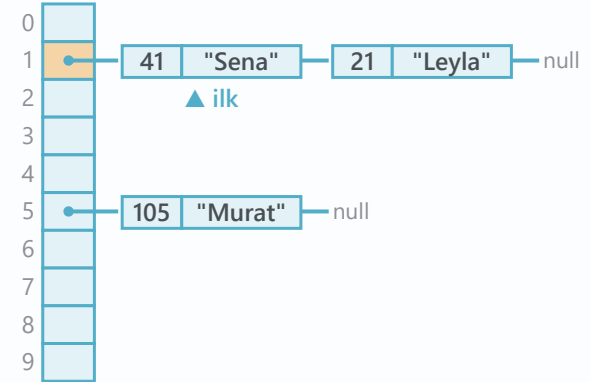
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         ▶ if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



41 ≠ 21 → eşleşme yok, zincirde ilerle.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

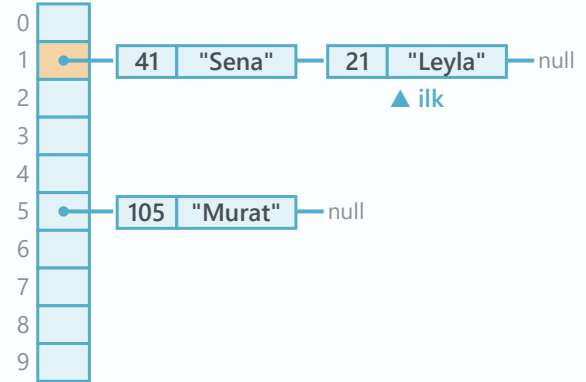
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`ilk = ilk.sonraki` → düğüm 21.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

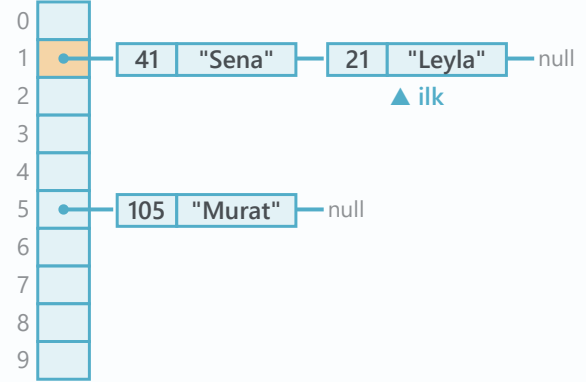
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



$ilk \neq null$ → döngüye girilir, bu düğüm incelenecek.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

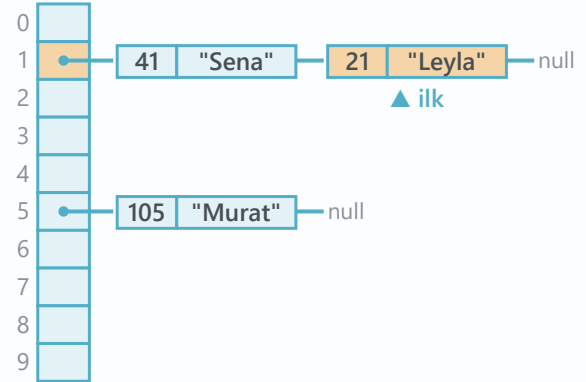
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         ▶ if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



21.equals(21) → **eşit**: anahtar zaten tabloda.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

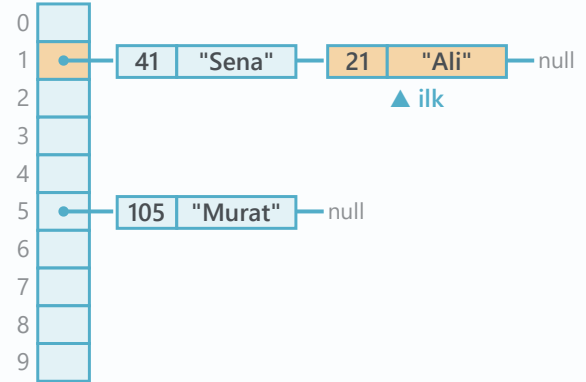
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ▶ ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Değer güncellenir: "Leyla" → **"Ali"**. Yeni düğüm eklenmez.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

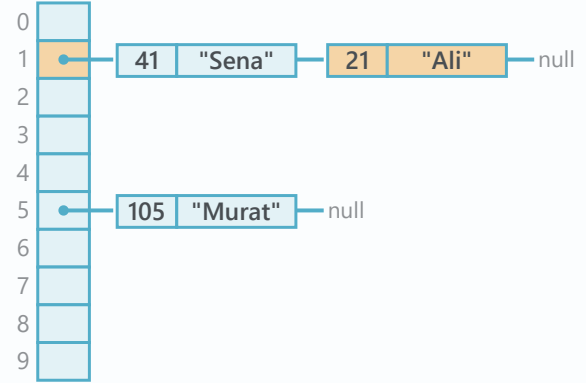
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8         }
9     }
10    ilk = ilk.sonraki;
11 }
12 buyukluk++;
13 HashDugumu dugum =
14     new HashDugumu(anahtar, deger);
15 dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16 kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



return : **buyukluk = 3** değişmez (çift sayısı aynı).

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

buyukluk = 3

Anahtar ile Değer Getirme

```
public String getir(Integer anahtar) {  
    int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
    HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
    while (ilk != null) {  
        if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
            return ilk.deger;           // bulundu  
        ilk = ilk.sonraki;  
    }  
    return null;                       // anahtar yok  
}
```

Yalnızca bir kova

Diğer kovalara hiç bakılmaz.

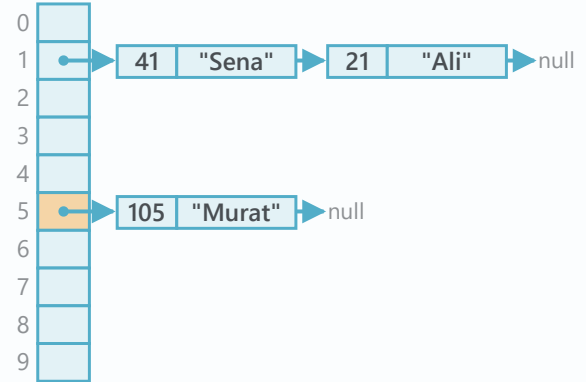
Maliyet

$O(1 + \text{zincir uzunluğu})$. Ortalama zincir uzunluğu = n/N .

Çağrı	Kova	İncelenen düğümler	Dönüş
<code>tablo.getir(105)</code>	$105 \% 10 = 5$	105	"Murat"
<code>tablo.getir(21)</code>	$21 \% 10 = 1$	41, 21	"Ali"
<code>tablo.getir(88)</code>	$88 \% 10 = 8$	— (kova boş)	<code>null</code>

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`getir(105)` : $h(105) = 105 \bmod 10 = 5$.
Diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 1 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

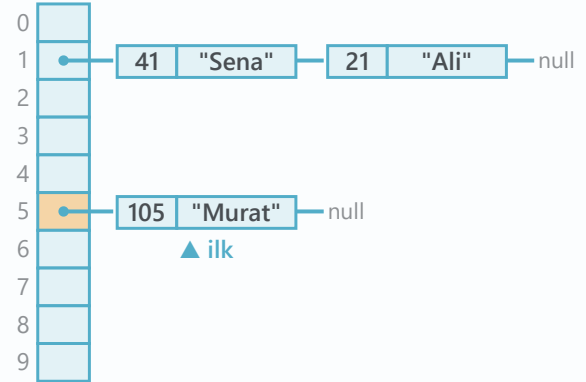
kovaIndisi = 5

ilk = -

karşılaştırma = 0

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk` kovanın ilk düğümünü gösterir.

Adım 2 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

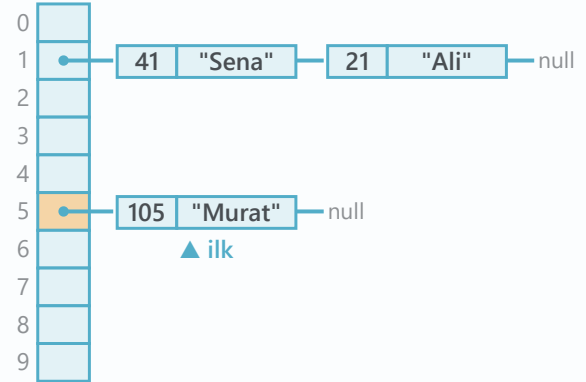
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk ≠ null` → döngü gövdesine girilir.

Adım 3 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

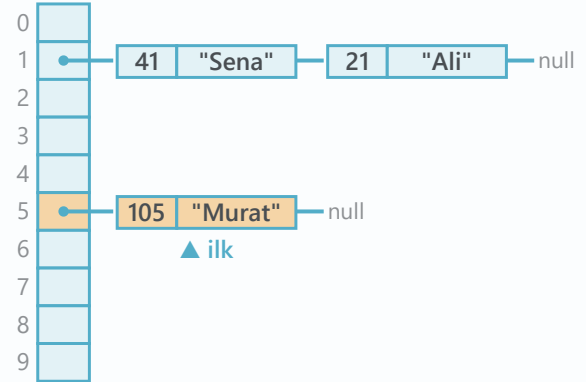
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`105.equals(105) → eşit.`

Adım 4 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

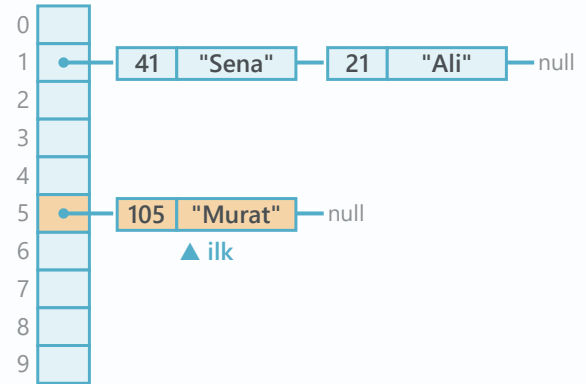
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger; // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null; // anahtar yok  
10 }
```



`return "Murat"` — 1 karşılaştırma yetti.

Adım 5 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

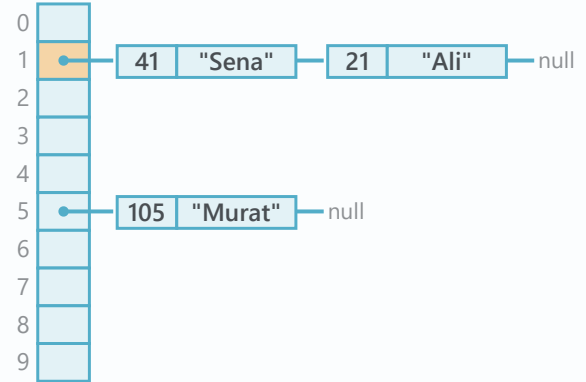
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`getir(21)` : $h(21) = 21 \bmod 10 = 1$. Diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 6 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

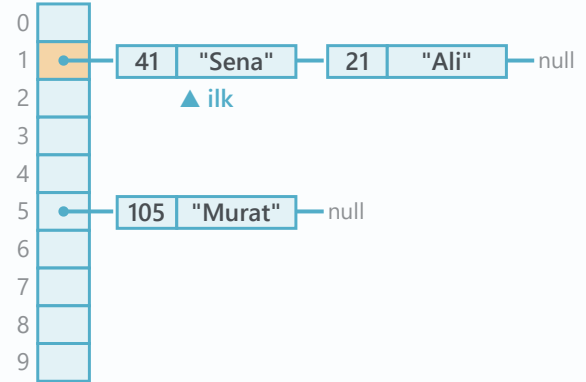
`kovaIndisi = 1`

`ilk = -`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk` kovanın ilk düğümünü gösterir.

Adım 7 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

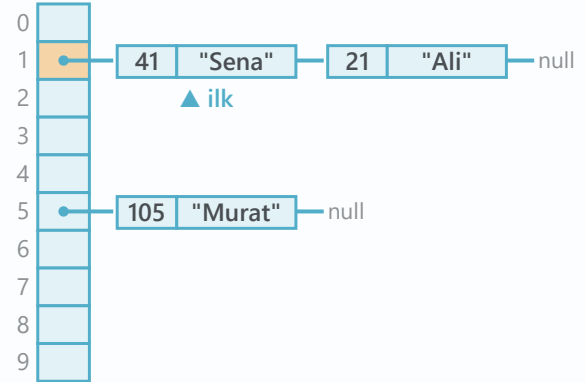
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(41)`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk ≠ null` → döngü gövdesine girilir.

Adım 8 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(41)`

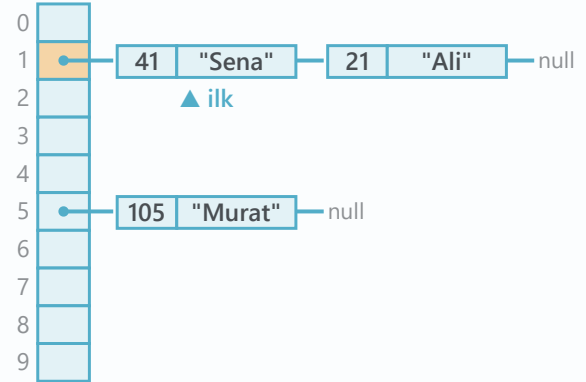
`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```

1 public String getir(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     while (ilk != null) {
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))
6             return ilk.deger;           // bulundu
7         ilk = ilk.sonraki;
8     }
9     return null;                       // anahtar yok
10 }

```



$41 \neq 21 \rightarrow$ aynı kovaya düşmüş başka bir anahtar (çakışma).

Adım 9 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

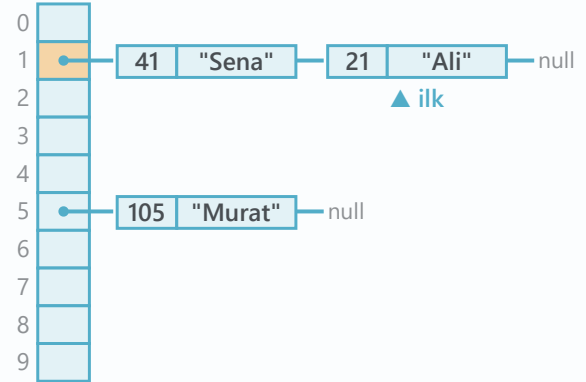
kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

karşılaştırma = 1

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ▶ ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk = ilk.sonraki` → düğüm 21.

Adım 10 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

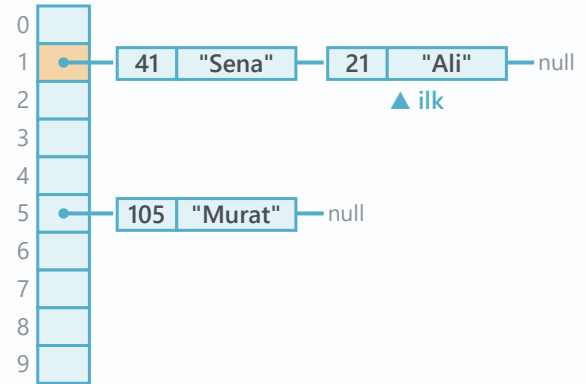
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(21)`

`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk ≠ null` → döngü gövdesine girilir.

Adım 11 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

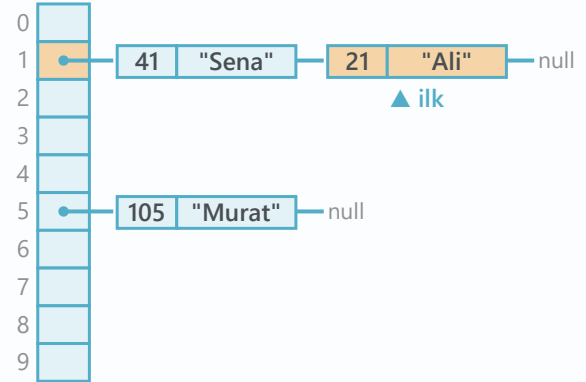
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(21)`

`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`21.equals(21)` → **eşit**.

Adım 12 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

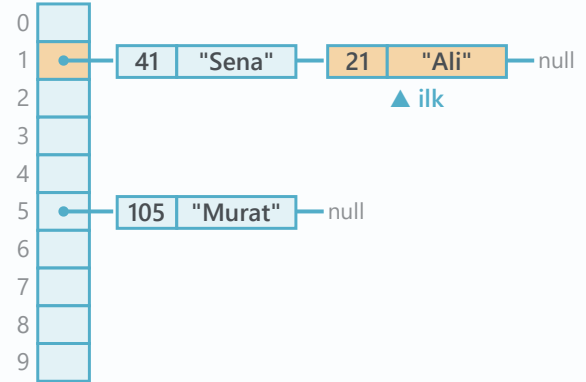
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(21)`

`karşılaştırma = 2`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger; // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null; // anahtar yok  
10 }
```



`return "Ali"` — 2 karşılaştırma yetti.

Adım 13 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

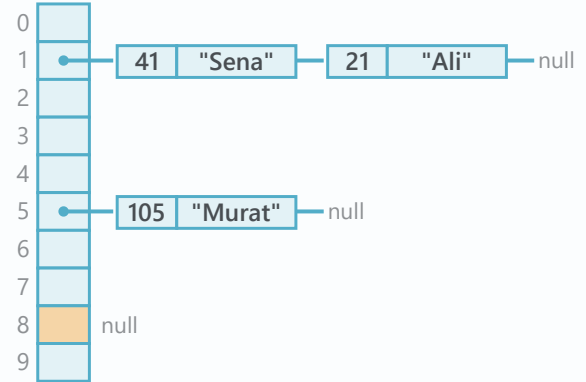
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(21)`

`karşılaştırma = 2`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`getir(88)` : $h(88) = 88 \bmod 10 = 8$. Diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 14 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar` = 88

`kovaIndisi` = 8

`ilk` = -

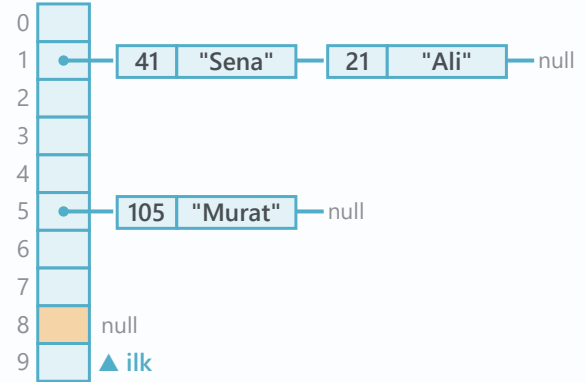
`karşılaştırma` = 0

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```

1 public String getir(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     while (ilk != null) {
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))
6             return ilk.deger;           // bulundu
7         ilk = ilk.sonraki;
8     }
9     return null;                       // anahtar yok
10 }

```



Kova 8 boş: `ilk = null`.

Adım 15 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 88`

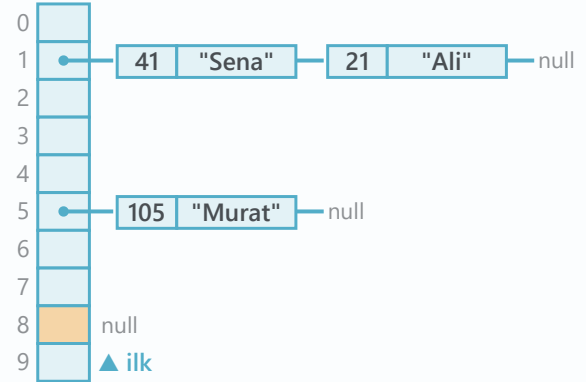
`kovaIndisi = 8`

`ilk = null`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk == null` → döngüye girilmez.

Adım 16 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 88`

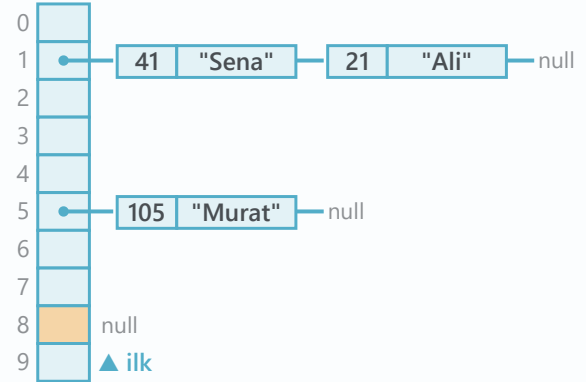
`kovaIndisi = 8`

`ilk = null`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`return null` : 88 tabloda yok. Boş kova → tek adımda cevap.

Adım 17 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

karşılaştırma = 0

Hash Tablosundan Anahtar Silme

```
public String sil(Integer anahtar) {  
    int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
    HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
    HashDugumu onceki = null;  
    while (ilk != null &&  
           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {  
        onceki = ilk;  
        ilk = ilk.sonraki;  
    }  
    if (ilk == null) return null;    // yok  
    buyukluk--;  
    if (onceki != null)              // ortadan/sondan  
        onceki.sonraki = ilk.sonraki;  
    else                             // baştan  
        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;  
    return ilk.deger;  
}
```

onceki

Tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

İki durum

Silinen ilk düğümse kova güncellenir; değilse `onceki.sonraki`.

Maliyet

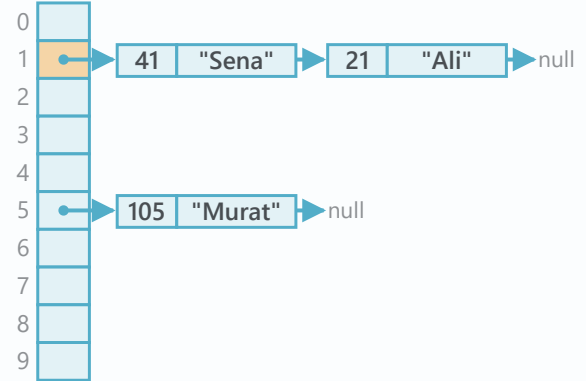
Getirme ile aynı: $O(1 + \text{zincir uzunluğu})$.

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



sil(21) : $h(21) = 21 \bmod 10 = 1$.

Adım 1 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = -

onceki = -

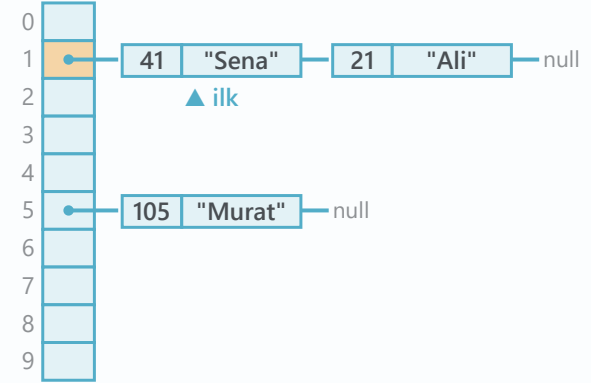
buyukluk = 3

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



ilk baş düğümü gösterir.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

onceki = -

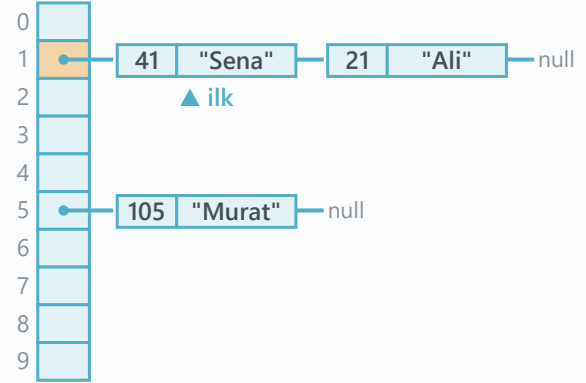
buyukluk = 3

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     ► HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



onceki = null : tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

onceki = null

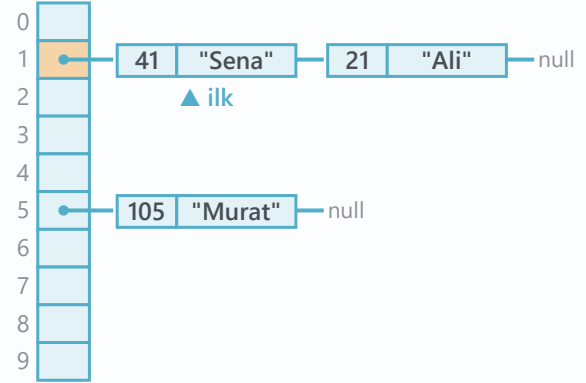
buyukluk = 3

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



$41 \neq 21 \rightarrow$ koşul doğru, döngü gövdesine girilir.

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

onceki = null

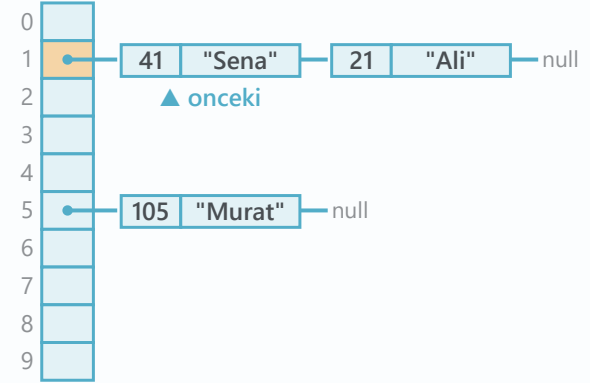
buyukluk = 3

Kod İzleme: sil(21) (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         ▶ önceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki = ilk` → düğüm 41.

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(41)`

`onceki = düğüm(41)`

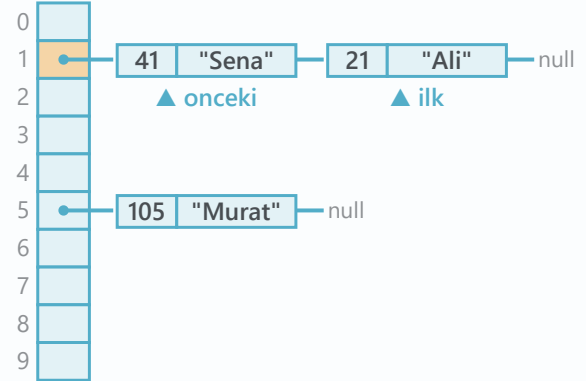
`buyukluk = 3`

Kod İzleme: sil(21) (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ▶ ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)             // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk = ilk.sonraki` → düğüm 21.

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

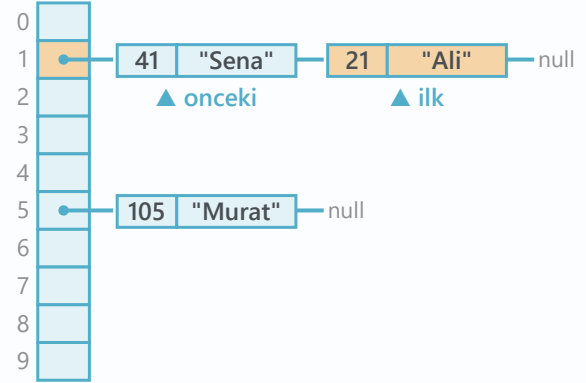
buyukluk = 3

Kod İzleme: sil(21) (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



21.equals(21) → eşit: koşul yanlış, döngü biter. Silinecek düğüm bulundu.

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

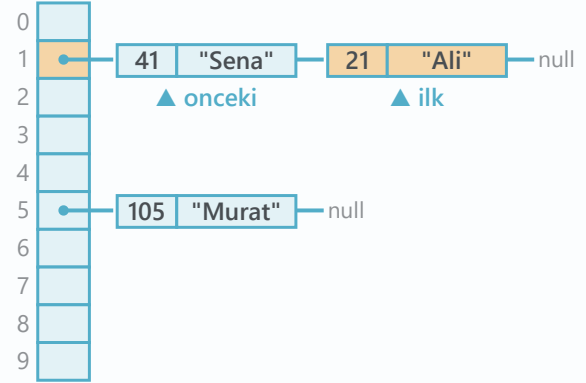
buyukluk = 3

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null; // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk ≠ null` → anahtar var, silme yapılacak.

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = `düğüm(21)`

onceki = `düğüm(41)`

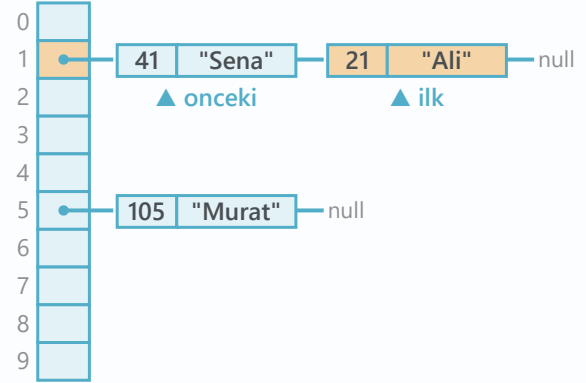
buyukluk = 3

Kod İzleme: sil(21) (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    ►    buyukluk--;
12    if (onceki != null)             // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



buyukluk = 2.

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

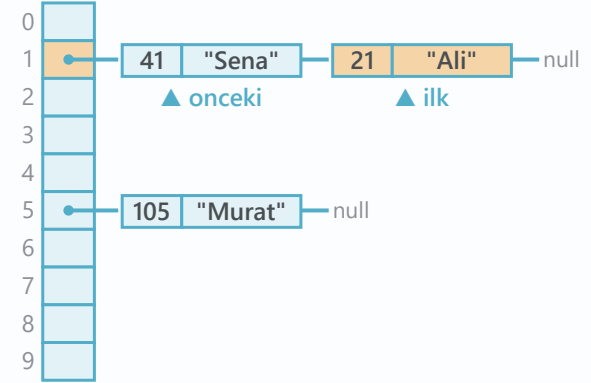
buyukluk = 2

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    ► if (onceki != null)           // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                               // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



onceki $\neq$ null → düğüm ortada/sonda:
bağı **onceki** üzerinden atlanır.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

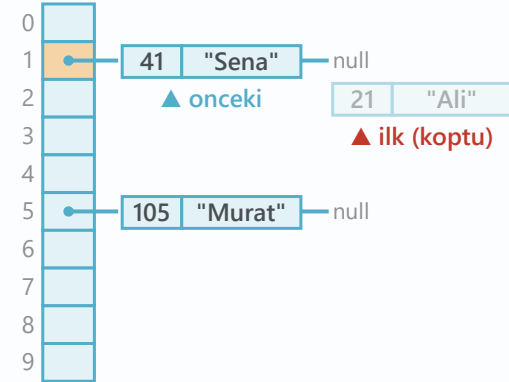
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        ▶ onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki.sonraki = ilk.sonraki` (null):
41 artık 21'i atlar; 21 zincirden koptu.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

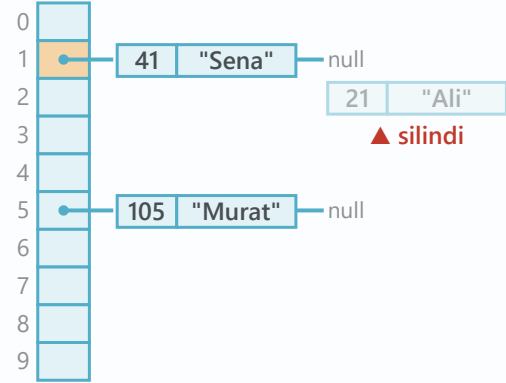
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    ▶ return ilk.deger;
17 }

```



`return "Ali"` . Kopan düğümü çöp toplayıcı temizler.

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

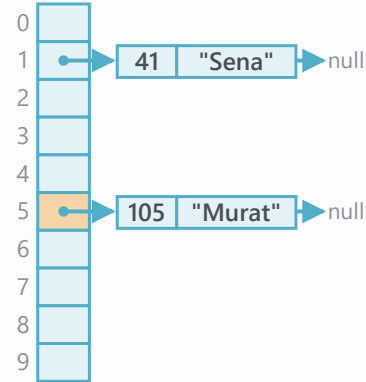
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`sil(105)` : $h(105) = 105 \bmod 10 = 5$.

Adım 1 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = -

onceki = -

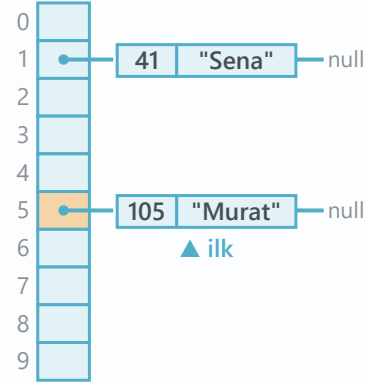
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk` baş düğümü gösterir.

Adım 2 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = -

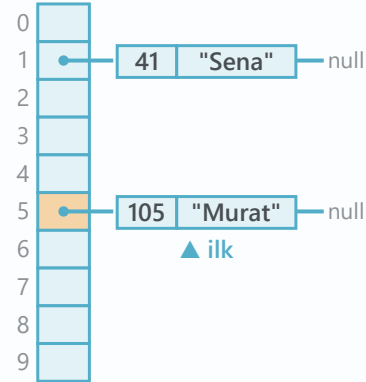
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     ▶ HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki = null` : tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

Adım 3 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

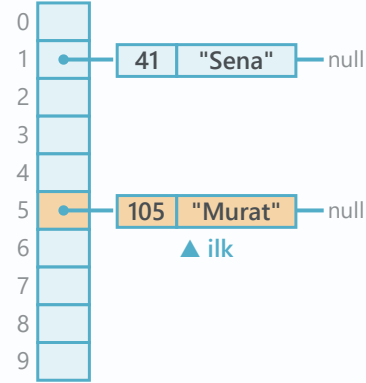
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`105.equals(105) → eşit: koşul yanlış, döngü biter. Silinecek düğüm bulundu.`

Adım 4 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

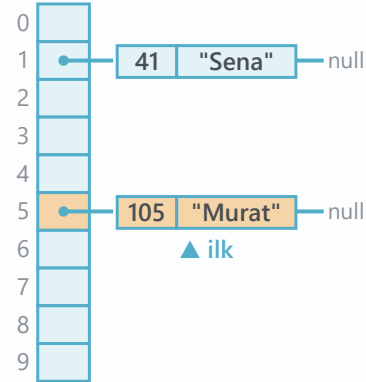
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    ► if (ilk == null) return null; // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk ≠ null` → anahtar var, silme yapılacak.

Adım 5 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

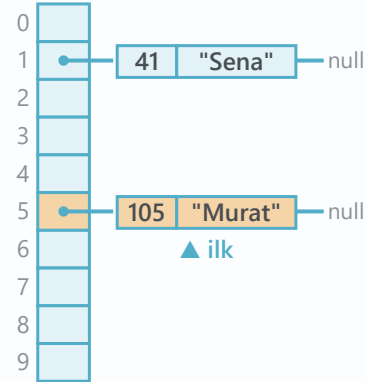
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null; // yok
11    ►    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



buyukluk = 1.

Adım 6 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

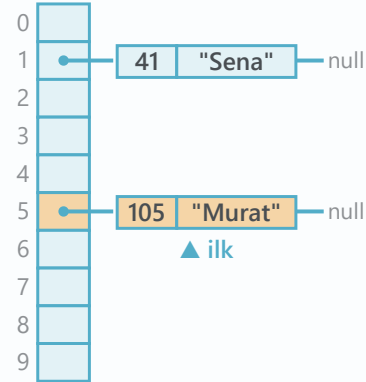
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    ► if (onceki != null)           // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                               // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki == null` → silinen düğüm zincirin başı: `else` dalı.

Adım 7 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

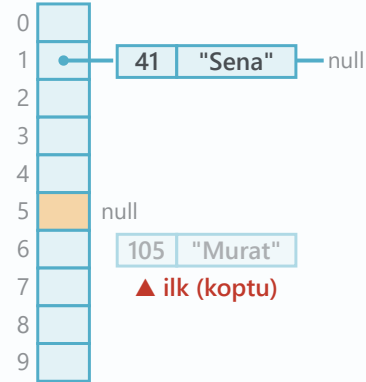
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        ► kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`kovalar[5] = ilk.sonraki` (null): kova artık 105'i göstermez.

Adım 8 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

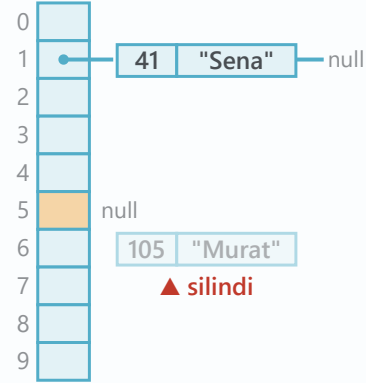
buyukluk = 1

Kod İzleme: **sil(105)** (baştan), **sil(88)** (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)            // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                            // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    ► return ilk.deger;
17 }

```



return "Murat" . Kopan düğümü çöp toplayıcı temizler.

Adım 9 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

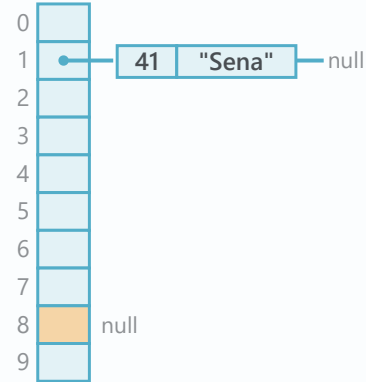
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`sil(88)` : $h(88) = 88 \bmod 10 = 8$.

Adım 10 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = -

onceki = -

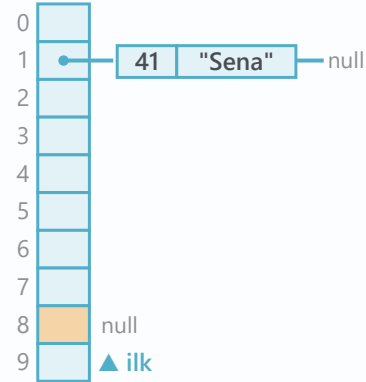
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



Kova 8 boş: `ilk = null` .

Adım 11 / 14

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 88`

`kovaIndisi = 8`

`ilk = null`

`onceki = -`

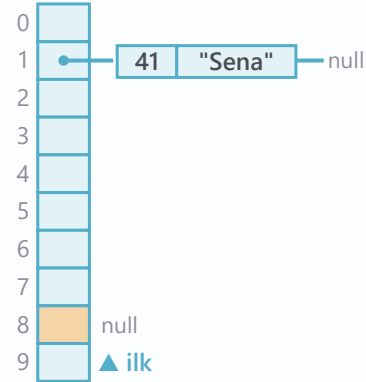
`buyukluk = 1`

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     ▶ HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki = null` : tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

Adım 12 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

onceki = null

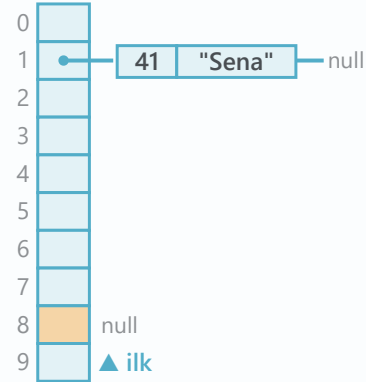
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk == null` → döngü hemen biter.

Adım 13 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

onceki = null

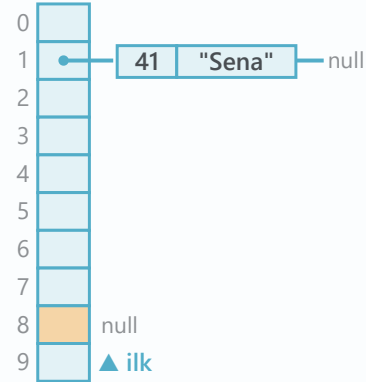
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null; // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`return null` : 88 yok; **buyukluk** değişmez.

Adım 14 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

onceki = null

buyukluk = 1

Açık Adresleme (Open Addressing)

- Tüm çiftler dizinin kendisinde saklanır; yuva başına en fazla bir çift ($n \leq N$).
- Çakışmada bir **yoklama dizisi** (probe sequence) ile boş yuva aranır:

$$h(k, i) = (h(k) + f(i)) \bmod N, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Yöntem	$f(i)$	Yoklama dizisi ($h(k) = 5, N = 13$)	Zayıf yönü
Doğrusal (linear probing)	i	5, 6, 7, 8, 9, ...	Birincil kümelenme
Karesel (quadratic probing)	i^2	5, 6, 9, 14→1, 21→8, ...	İkincil kümelenme; her yuvayı denemeyebilir
Çift hash (double hashing)	$i \cdot h_2(k)$	5, 5+d, 5+2d, ... ($d = h_2(k)$)	$h_2(k) \neq 0$ ve adım ile N aralarında asal olmalı

Zincirlemeye göre: ek düğüm ve referans yok, bellek ardışık (önbellek dostu). **Ama:** yük faktörü düşük tutulmalı ve silme özel işlem ister. N asal ise 1 ... N-1 arasındaki her adım N ile aralarında asaldır.

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22				

18 → 5, 41 → 2, 22 → 9: üçü de ilk denemede boş yuvaya yerleşti. Sırada 44 var.

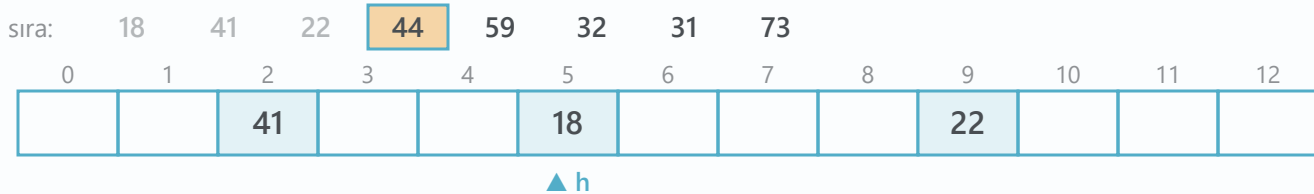
Adım 1 / 13

```
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

N = 13

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



Sıradaki anahtar 44: $h = 44 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 2 / 13

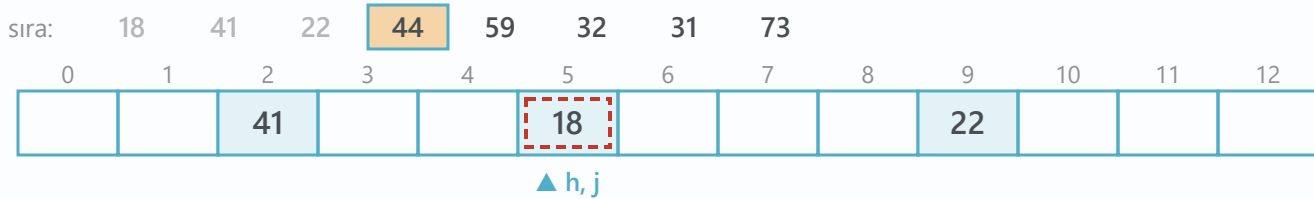
```
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 ► int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {   // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                        // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 0: j = (5 + 0) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 3 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                        // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

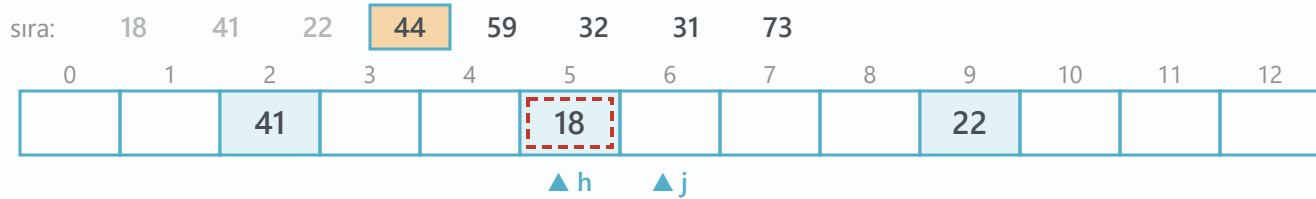
h = 5

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 1: j = (5 + 1) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 4 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

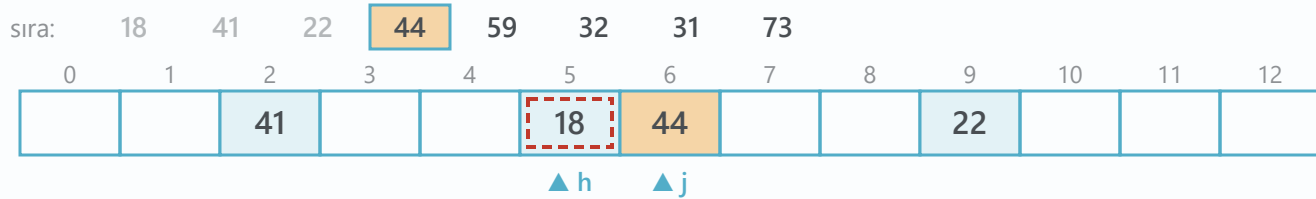
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



`tablo[6] = 44`, `break` (2 yoklama).

Adım 5 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 44`

`h = 5`

`i = 1`

`j = 6`

`tablo[j] = 44`

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44			22				

▲ h

Sıradaki anahtar 59: $h = 59 \bmod 13 = 7$ (ev yuvası).

Adım 6 / 13

```

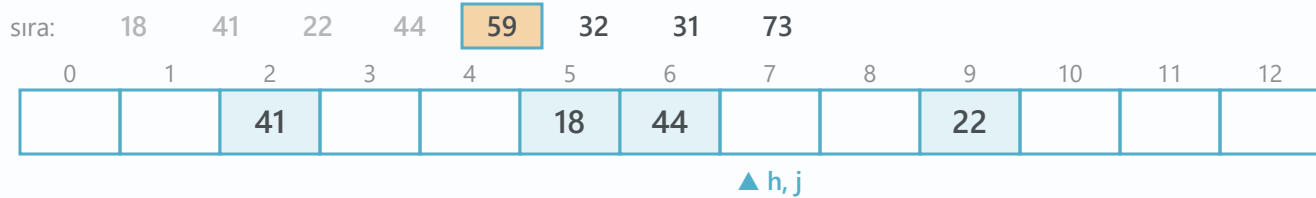
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 ► int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 0: j = (7 + 0) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 7 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;       // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {     // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                           // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

i = 0

j = 7

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22				

▲ h, j

`tablo[7] = 59`, `break` (1 yoklama).

Adım 8 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

i = 0

j = 7

tablo[j] = 59

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22				

▲ h

Sıradaki anahtar 32: $h = 32 \bmod 13 = 6$ (ev yuvası).

Adım 9 / 13

```

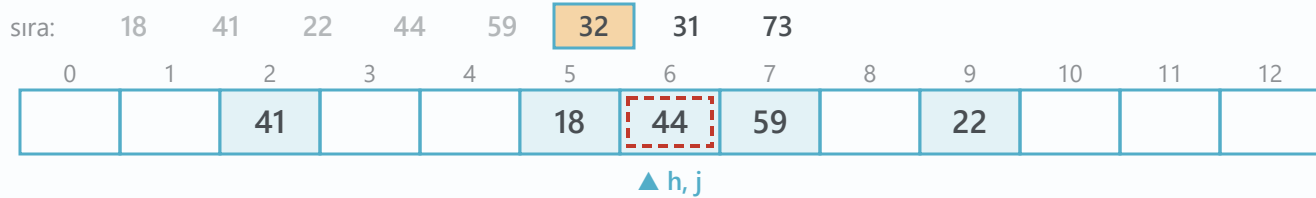
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {   // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 0: j = (6 + 0) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i .

Adım 10 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

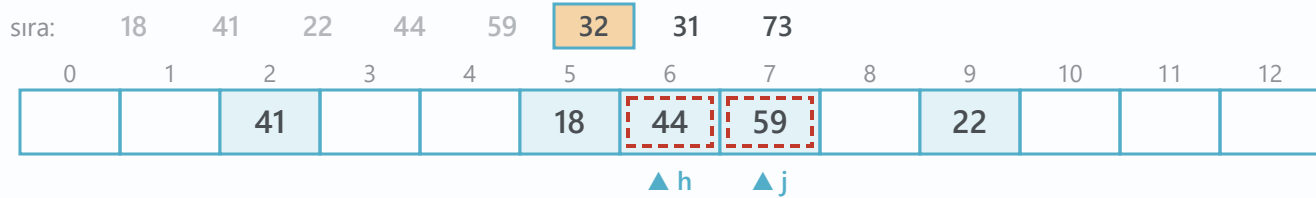
h = 6

i = 0

j = 6

tablo[j] = 44

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 1: j = (6 + 1) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva dolu (59), bir sonraki i .

Adım 11 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

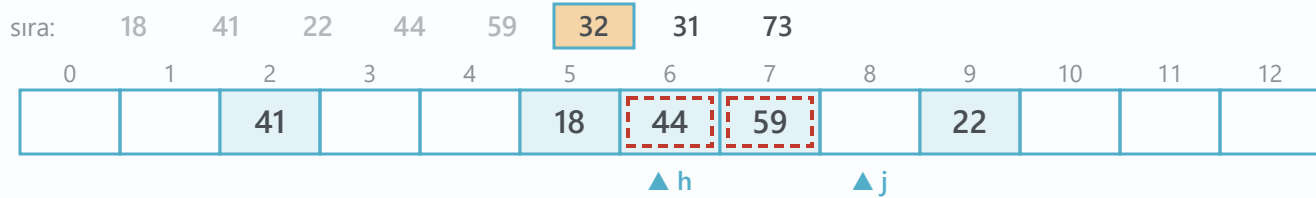
h = 6

i = 1

j = 7

tablo[j] = 59

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 2: j = (6 + 2) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 12 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

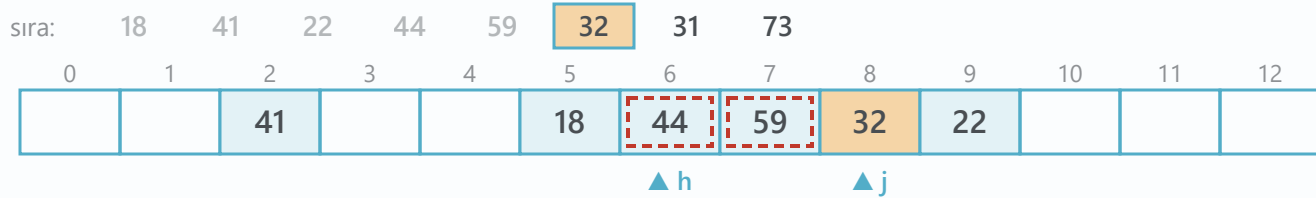
h = 6

i = 2

j = 8

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



`tablo[8] = 32`, `break` (3 yoklama).

Adım 13 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 32`

`h = 6`

`i = 2`

`j = 8`

`tablo[j] = 32`

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59	32	22				

▲ h

Sıradaki anahtar 31: $h = 31 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 1 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

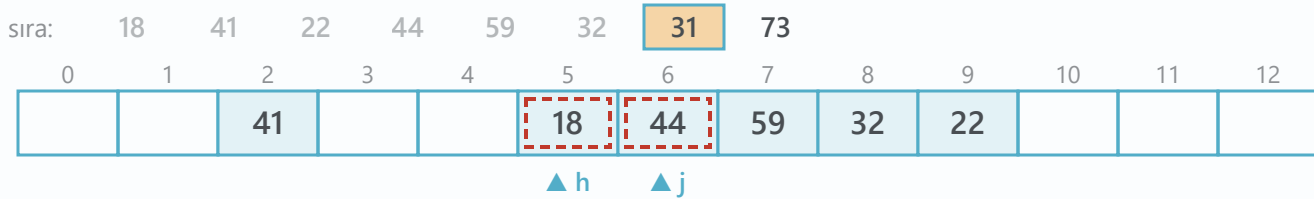
$i = 0: j = (5 + 0) \bmod 13 = \mathbf{5} \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i.

```
1 // yerlestir(k): dogrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13; // ev yuvasi
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13; // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // bos mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     } // dolu: i++
9 }
```

k = 31 h = 5 i = 0 j = 5

tablo[j] = 18

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 1: j = (5 + 1) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i .

Adım 3 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

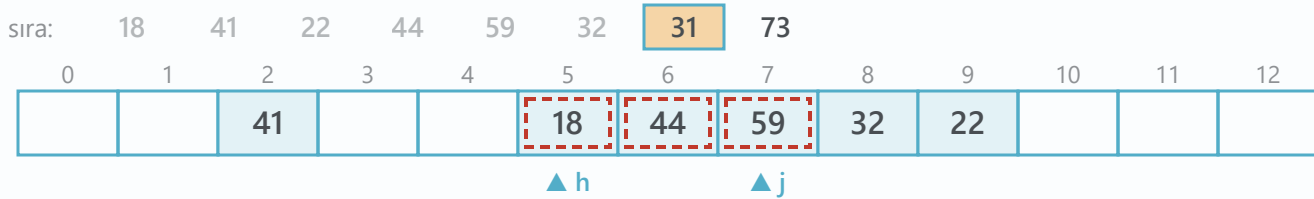
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = 44

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 2: j = (5 + 2) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva dolu (59), bir sonraki i .

Adım 4 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

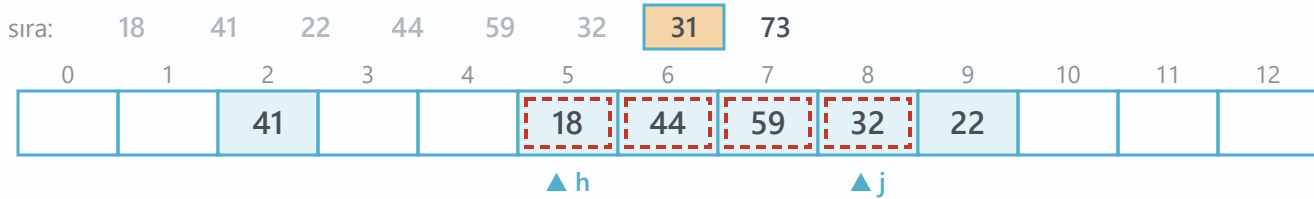
h = 5

i = 2

j = 7

tablo[j] = 59

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 3: j = (5 + 3) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva dolu (32), bir sonraki i .

Adım 5 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

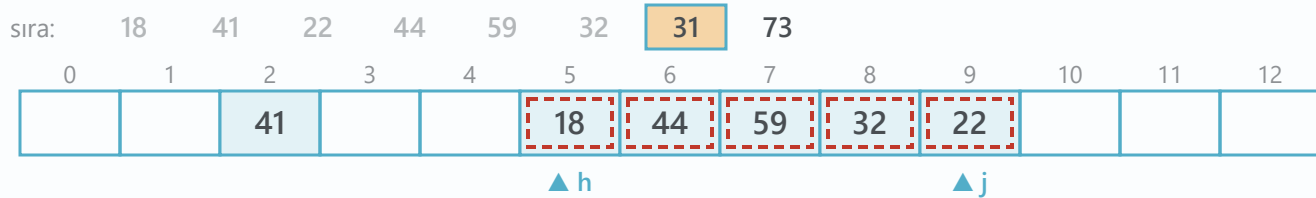
h = 5

i = 3

j = 8

tablo[j] = 32

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 4: j = (5 + 4) \bmod 13 = \mathbf{9} \rightarrow$ yuva dolu (22), bir sonraki i.

Adım 6 / 14

```
1 // yerlestir(k): dogrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13; // ev yuvasi
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13; // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // bos mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     } // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

 $k = 31$

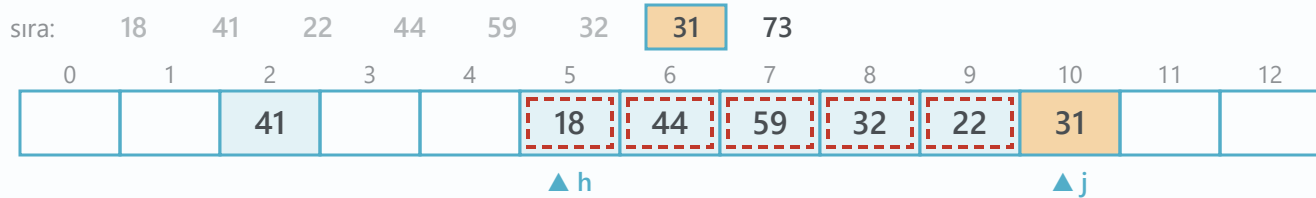
h = 5

$i = 4$

j = 9

```
tablo[j] = 22
```


Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



```
tablo[10] = 31 , break (6 yoklama).
```

Adım 8 / 14

```
1 // yerlestir(k): dogrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13; // ev yuvasi
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13; // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // bos mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     } // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

 $k = 31$

h = 5

i = 5

j = 10

```
tablo[j] = 31
```

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59	32	22	31			

▲ h

Sıradaki anahtar 73: $h = 73 \bmod 13 = 8$ (ev yuvası).

Adım 9 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {   // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		41			18	44	59	32	22	31				

▲ h, j

$i = 0; j = (8 + 0) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva dolu (32), bir sonraki i .

Adım 10 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 0

j = 8

tablo[j] = 32

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		41			18	44	59	32	22	31									
								▲ h	▲ j										

$i = 1; j = (8 + 1) \bmod 13 = 9 \rightarrow$ yuva dolu (22), bir sonraki i .

Adım 11 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 1

j = 9

tablo[j] = 22

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		41			18	44	59	32	22	31									
								▲ h		▲ j									

$i = 2; j = (8 + 2) \bmod 13 = 10 \rightarrow$ yuva dolu (31), bir sonraki i .

Adım 12 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

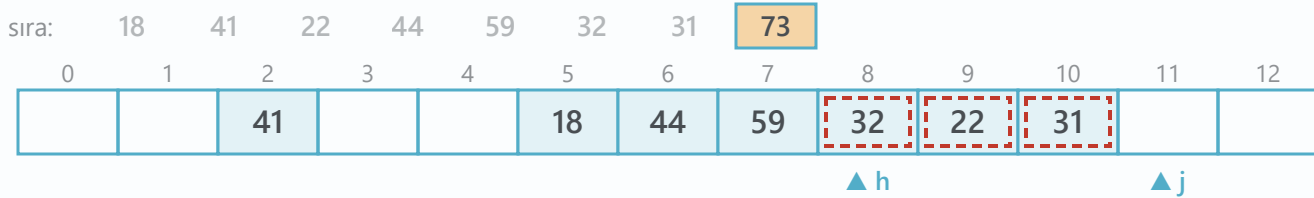
h = 8

i = 2

j = 10

tablo[j] = 31

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 3; j = (8 + 3) \bmod 13 = 11 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 13 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 3

j = 11

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		41			18	44	59	32	22	31	73			

▲ h
▲ j

`tablo[11] = 73`, `break` (4 yoklama). 5–11 tek bir büyük küme: **birincil kümelenme**.

Adım 14 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 3

j = 11

tablo[j] = 73

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22				

18 → 5, 41 → 2, 22 → 9: üçü de ilk denemede boş yuvaya yerleşti. Sırada 44 var.

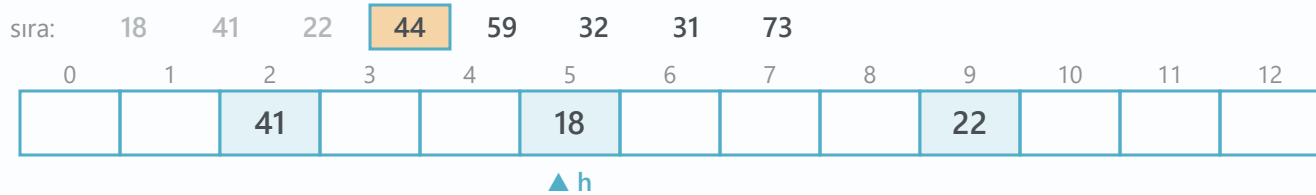
Adım 1 / 13

```
1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                           // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

N = 13

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



Sıradaki anahtar 44: $h = 44 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 2 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                           // dolu: i++
9 }

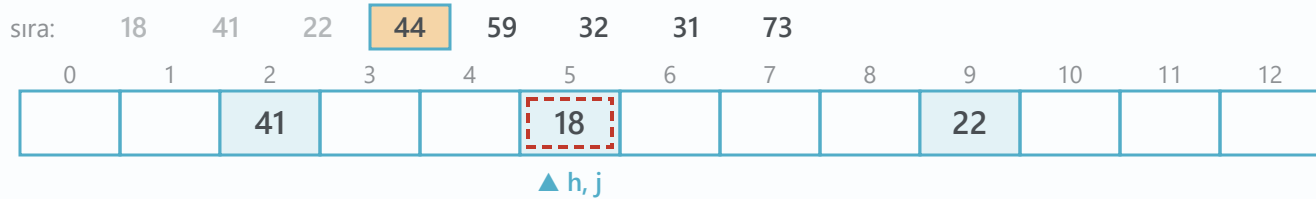
```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



$i = 0: j = (5 + 0^2) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 3 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



$i = 1: j = (5 + 1^2) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 4 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

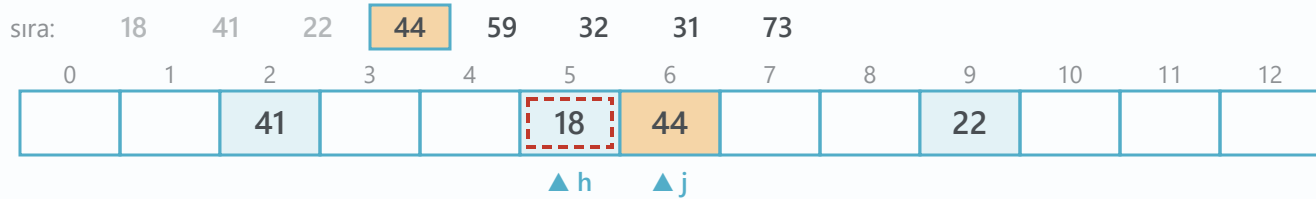
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



`tablo[6] = 44`, `break` (2 yoklama).

Adım 5 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;   // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {     // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 44`

`h = 5`

`i = 1`

`j = 6`

`tablo[j] = 44`

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44			22				

▲ h

Sıradaki anahtar 59: $h = 59 \bmod 13 = 7$ (ev yuvası).

Adım 6 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                           // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44			22				

▲ h, j

$i = 0: j = (7 + 0^2) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 7 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

i = 0

j = 7

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			41			18	44	59		22			

▲ h, j

`tablo[7] = 59`, `break` (1 yoklama).

Adım 8 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 59`

`h = 7`

`i = 0`

`j = 7`

`tablo[j] = 59`

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22				

▲ h

Sıradaki anahtar 32: $h = 32 \bmod 13 = 6$ (ev yuvası).

Adım 9 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		41			18	44	59		22					

▲ h,j

$i = 0: j = (6 + 0^2) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i.

Adım 10 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

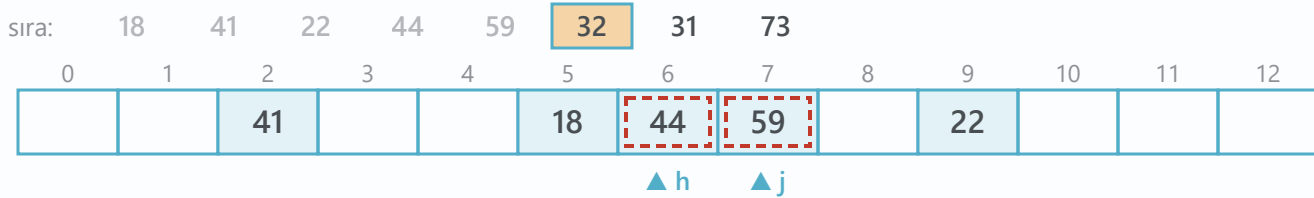
h = 6

i = 0

j = 6

tablo[j] = 44

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



$i = 1: j = (6 + 1^2) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva dolu (59), bir sonraki i .

Adım 11 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

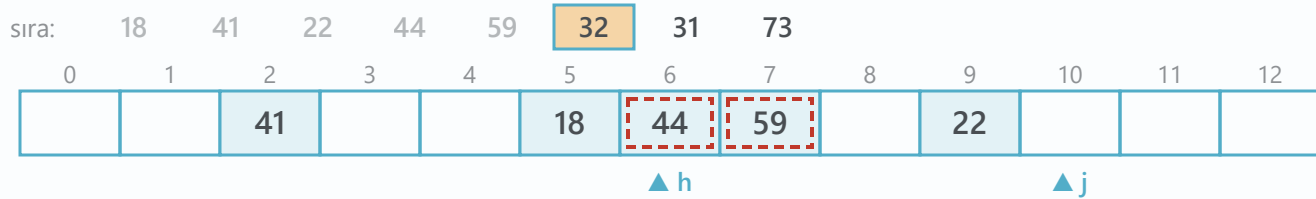
h = 6

i = 1

j = 7

tablo[j] = 59

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



$i = 2: j = (6 + 2^2) \bmod 13 = 10 \rightarrow$ yuva boş.

Adım 12 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

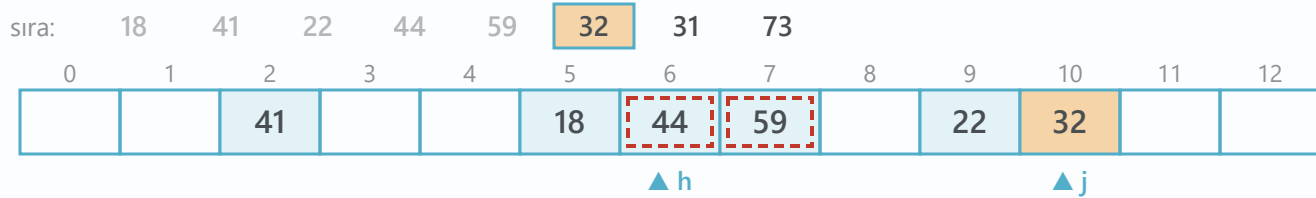
h = 6

i = 2

j = 10

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



`tablo[10] = 32`, `break` (3 yoklama).

Adım 13 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13; // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {   // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

i = 2

j = 10

tablo[j] = 32

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22	32			

▲ h

Sıradaki anahtar 31: $h = 31 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 1 / 9

```

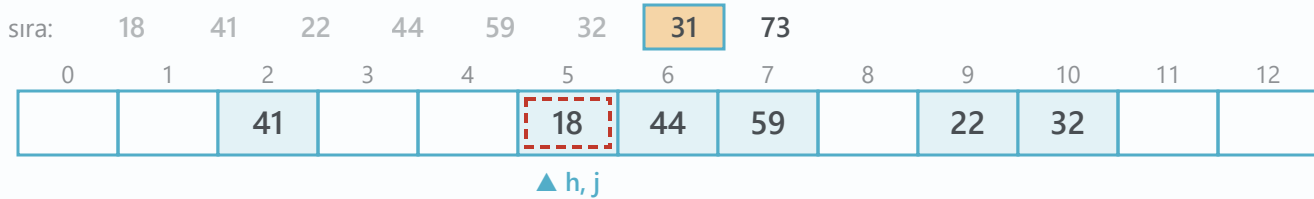
1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                           // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 0; j = (5 + 0^2) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 2 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

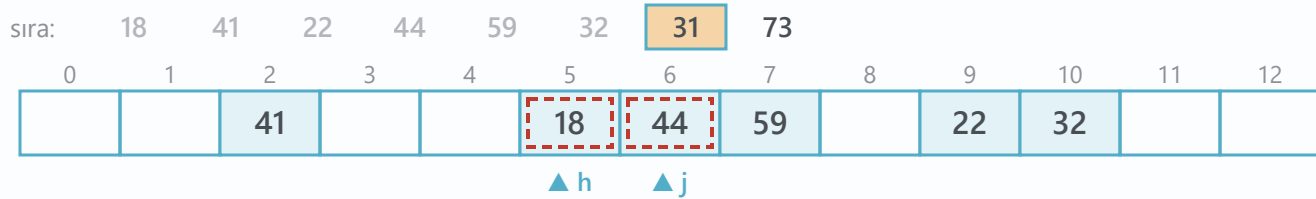
h = 5

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 1: j = (5 + 1^2) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i .

Adım 3 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

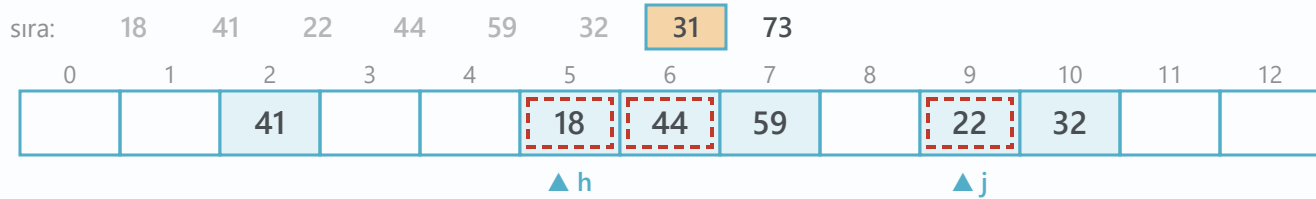
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = 44

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 2: j = (5 + 2^2) \bmod 13 = 9 \rightarrow$ yuva dolu (22), bir sonraki i .

Adım 4 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

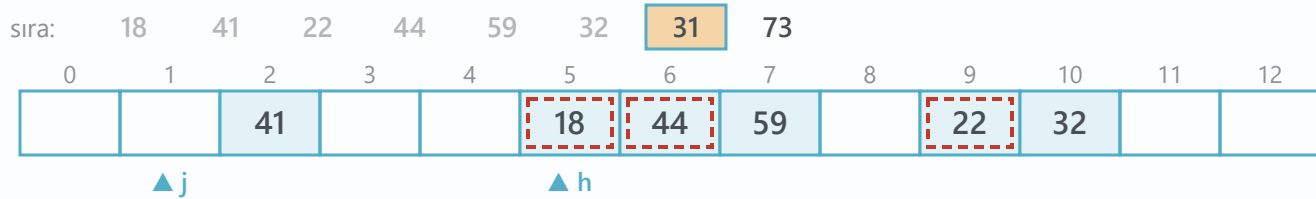
h = 5

i = 2

j = 9

tablo[j] = 22

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 3: j = (5 + 3^2) \bmod 13 = 1 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 5 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

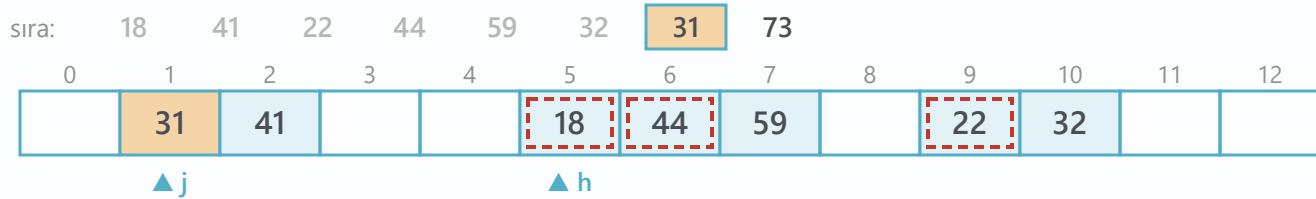
h = 5

i = 3

j = 1

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



`tablo[1] = 31`, `break` (4 yoklama). Sıçramalar büyüdüğü için küme dışına çabuk çıkıldı.

Adım 6 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;   // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {     // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

i = 3

j = 1

tablo[j] = 31

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	31	41			18	44	59		22	32			

▲ h

Sıradaki anahtar 73: $h = 73 \bmod 13 = 8$ (ev yuvası).

Adım 7 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	31	41			18	44	59		22	32			

▲ h, j

$i = 0: j = (8 + 0^2) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 8 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 0

j = 8

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	31	41			18	44	59	73	22	32			

▲ h, j

`tablo[8] = 73`, `break` (1 yoklama).

Adım 9 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 0

j = 8

tablo[j] = 73

Çift Hash (Double Hashing)

$h(k, i) = (h(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod 13$, $h_2(k) = 7 - (k \bmod 7)$ → adım 1...7 arası, asla 0 değil.

k	18	41	22	44	59	32	31	73
$h(k) = k \bmod 13$	5	2	9	5	7	6	5	8
$h_2(k)$ (çakışmada)	—	—	—	$7-2=5$	—	—	$7-3=4$	—
Denenen yuvalar	5	2	9	5, 10	7	6	5, 9, 0	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		41			18	32	59	73	22	44		

44: 5 dolu → $5+5 = 10$. 31: 5 dolu → $5+4 = 9$ dolu → $5+8 = 13 \bmod 13 = 0$. Aynı ev yuvasına düşen anahtarlar **farklı adımlarla** ilerler; kümelenme azalır.

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18				22			

18 → 5, 41 → 2, 22 → 9: üçü de ilk denemede boş yuvaya yerleşti. Sırada 44 var.

Adım 1 / 19

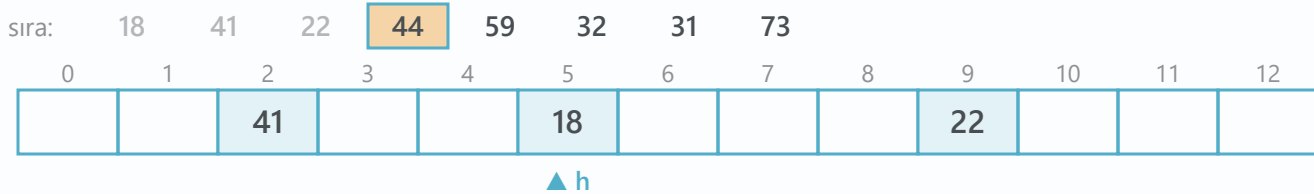
```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                         // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

N = 13

Kod İzleme: Çift Hash



$h = 44 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası), $d = 7 - 2 = 5$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 2 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

d = 5

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22				

▲ h, j

$i = 0; j = (5 + 0 \cdot 5) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 3 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

d = 5

i = 0

j = 5

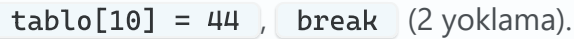
tablo[j] = 18



```
1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7; // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     } // dolu: i++
10 }
```

k = 44 h = 5 d = 5 i = 1

j = 10 `tablo[j] = null`



```
1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7; // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     } // dolu: i++
10 }
```

k = 44 h = 5 d = 5 i = 1

j = 10 **tablo[j] = 44**

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22	44			

▲ h

$h = 59 \bmod 13 = 7$ (ev yuvası), $d = 7 - 3 = 4$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 6 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

d = 4

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22	44			

▲ h, j

$i = 0; j = (7 + 0 \cdot 4) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 7 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

d = 4

i = 0

j = 7

tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18		59		22	44			

▲ h, j

`tablo[7] = 59`, `break` (1 yoklama).

Adım 8 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         ▶ tablo[j] = k;
8         ▶ break;
9     }                          // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

d = 4

i = 0

j = 7

tablo[j] = 59

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18		59		22	44			

▲ h

$h = 32 \bmod 13 = 6$ (ev yuvası), $d = 7 - 4 = 3$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 9 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

d = 3

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18		59		22	44			

▲ h, j

$i = 0: j = (6 + 0 \cdot 3) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 10 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

d = 3

i = 0

j = 6

tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	32	59		22	44			

▲ h,j

`tablo[6] = 32`, `break` (1 yoklama).

Adım 11 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         ▶ tablo[j] = k;
8         ▶ break;
9     }                          // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

d = 3

i = 0

j = 6

tablo[j] = 32

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	32	59		22	44			

▲ h

$h = 31 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası), $d = 7 - 3 = 4$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 12 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

d = 4

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	32	59		22	44			

▲ h, j

$i = 0; j = (5 + 0 \cdot 4) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 13 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

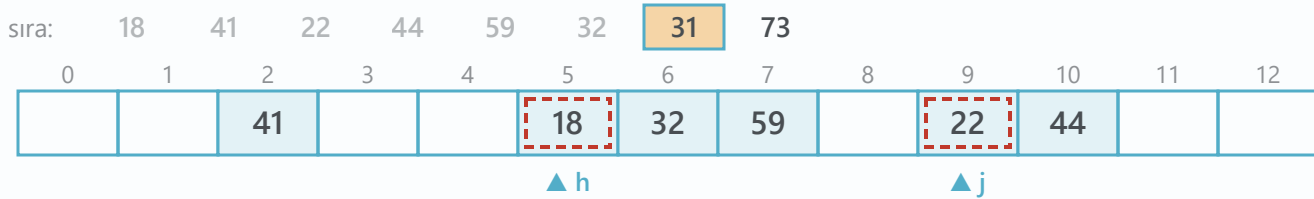
d = 4

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Kod İzleme: Çift Hash



$i = 1; j = (5 + 1 \cdot 4) \bmod 13 = 9 \rightarrow$ yuva dolu (22), bir sonraki i .

Adım 14 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

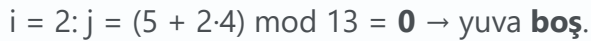
h = 5

d = 4

i = 1

j = 9

tablo[j] = 22

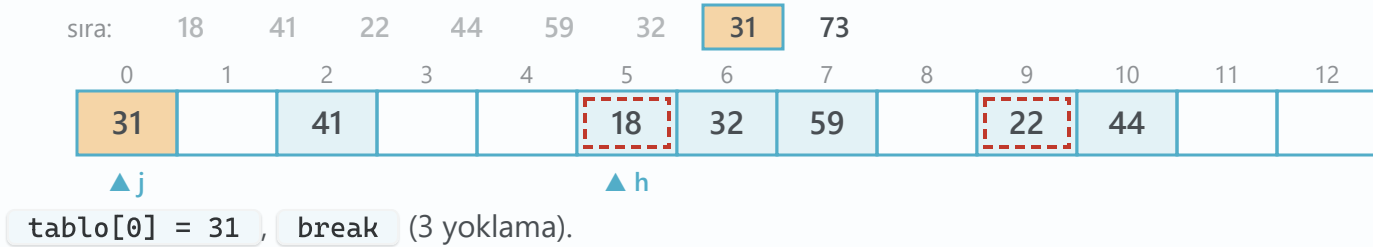


```
1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7; // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     } // dolu: i++
10 }
```

k = 31 h = 5 d = 4 i = 2

j = 0 tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash



Adım 16 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         ▶ tablo[j] = k;
8         ▶ break;
9     }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

d = 4

i = 2

j = 0

tablo[j] = 31

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31		41			18	32	59		22	44			

▲ h

$h = 73 \bmod 13 = 8$ (ev yuvası), $d = 7 - 3 = 4$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 17 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

d = 4

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31		41			18	32	59		22	44			

▲ h, j

$i = 0: j = (8 + 0 \cdot 4) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 18 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

d = 4

i = 0

j = 8

tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31		41			18	32	59	73	22	44			

▲ h, j

`tablo[8] = 73`, `break` (1 yoklama).

Adım 19 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         ▶ tablo[j] = k;
8         ▶ break;
9     }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

d = 4

i = 0

j = 8

tablo[j] = 73

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

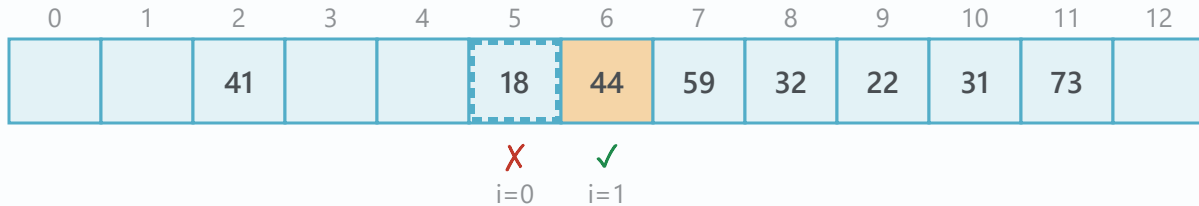
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	44	59	32	22	31	73	

Doğrusal yoklama sonrası tablo. 44 silinmek isteniyor.

Adım 1 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti



$\text{sil}(44): h(44) = 5 \rightarrow 18 \neq 44 \rightarrow \text{yuva } 6: 44 \text{ bulundu. Yuvayı } \text{null} \text{ yapsak ne olur?}$

Adım 2 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18		59	32	22	31	73	

X

i=0

Yanlış yol: yuva 6 boşaltıldı. getir(32): $h(32) = 6 \rightarrow$ boş yuva $\rightarrow$ "yok" der. Oysa 32 yuva 8'de!

Adım 3 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

Doğru yol: yuvaya özel bir **silindi** işareti (DEFUNCT, tombstone X) konur.

Adım 4 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

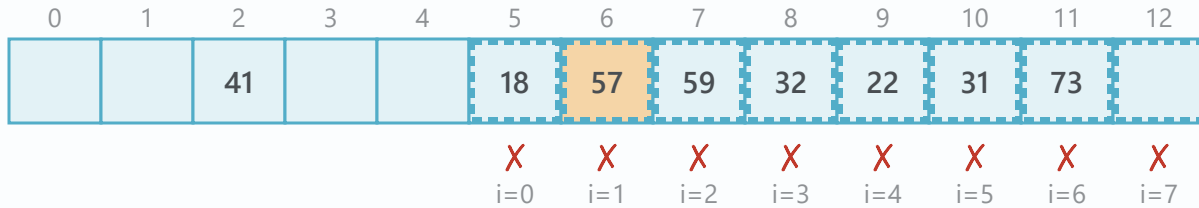
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
						X i=0	X i=1	✓ i=2				

getir(32): h = **6** → X silindi, aramaya devam → 7: 59 ≠ 32 → 8: **32 bulundu**.

Adım 5 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti



yerlestir(57): $h = 5 \rightarrow 5, 6(X), 7 \dots 11$ dolu, 12 boş $\rightarrow 57$ yok. İlk uygun yuva olan **6**'ya yerleşir.

Adım 6 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Yuva Bulma: Arama ve Eklemenin Ortak Adımı

```
private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
    int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        int j = (h + i) % N;           // doğrusal
        if (tablo[j] == null ||
            tablo[j] == SILINDI) {
            if (uygun == -1) uygun = j;
            if (tablo[j] == null) break;
        } else if (tablo[j].anahtar == k)
            return j;                   // bulundu
    }
    return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
}
```

getir(k)

$j = \text{yuvaBul}(k)$; $j \geq 0$ ise
 $\text{tablo}[j].\text{deger}$, değilse
 null .

yerlestir(k, v)

$j \geq 0$ ise güncelle; değilse
 $\text{tablo}[-(j+1)]$ yuvasına
yeni çift.

Diğer yoklamalar

Karesel: $(h + i*i) \% N$
Çift hash: $(h + i*h2) \% N$

Tablo hiçbir zaman tamamen dolmaz ($\lambda < 1$ tutulur, gerekince büyütülür); bu yüzden **uygun** her zaman bulunur.

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h

`yuvaBul(32)` : $h = 32 \bmod 13 = 6$; henüz uygun yuva yok (-1).

Adım 1 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2     int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3     for (int i = 0; i < N; i++) {
4         int j = (h + i) % N;           // doğrusal
5         if (tablo[j] == null ||
6             tablo[j] == SILINDI) {
7             if (uygun == -1) uygun = j;
8             if (tablo[j] == null) break;
9         } else if (tablo[j].anahtar == k)
10            return j;                   // bulundu
11    }
12    return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = -1

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, j

i = 0: j = 6 → yuva **SILINDI** (X).

Adım 2 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       ▶   tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = -1

i = 0

j = 6

tablo[j] = **SILINDI**

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ `h`, `uygun`, `j`

İlk boş/silindi yuva: **uygun = 6** (ekleme gerekirse buraya).

Adım 3 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       ► if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 32`

`h = 6`

`uygun = 6`

`i = 0`

`j = 6`

`tablo[j] = SILINDI`

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, uygun, j

Silindi ≠ boş: **aramaya devam** (ötesinde 32 olabilir).

Adım 4 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 0

j = 6

tablo[j] = SILINDI

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, uygun ▲ j

i = 1: j = 7 → dolu (59 ≠ 32), sonraki yuva.

Adım 5 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 1

j = 7

tablo[j] = 59

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, uygun
▲ j

$i = 2; j = 8 \rightarrow \text{dolu, tablo}[8].\text{anahtar} = 32 == 32.$

Adım 6 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 2

j = 8

tablo[j] = 32

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h, uygun			▲ j				

`return 8` (≥ 0 = bulundu). `getir` `tablo[8].deger` döndürür; X arama zincirini koparmadı.

Adım 7 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 2

j = 8

tablo[j] = 32

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	×	59	32	22	31	73	

▲ h

`yuvaBul(57)` : $h = 57 \bmod 13 = 5$; henüz uygun yuva yok (-1).

Adım 1 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2     int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3     for (int i = 0; i < N; i++) {
4         int j = (h + i) % N;           // doğrusal
5         if (tablo[j] == null ||
6             tablo[j] == SILINDI) {
7             if (uygun == -1) uygun = j;
8             if (tablo[j] == null) break;
9         } else if (tablo[j].anahtar == k)
10            return j;                  // bulundu
11     }
12     return -(uygun + 1);              // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = -1

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	×	59	32	22	31	73	

▲ h, j

i = 0; j = 5 → dolu (18 ≠ 57), sonraki yuva.

Adım 2 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = -1

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ j						

$i = 1; j = 6 \rightarrow$ yuva **SILINDI** (X).

Adım 3 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       ▶   tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = -1

i = 1

j = 6

tablo[j] = **SILINDI**

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h ▲ uygun, j

İlk boş/silindi yuva: **uygun = 6** (ekleme gerekirse buraya).

Adım 4 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       ► if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 1

j = 6

tablo[j] = SILINDI

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h ▲ uygun, j

Silindi ≠ boş: **aramaya devam** (ötesinde 57 olabilir).

Adım 5 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 1

j = 6

tablo[j] = SILINDI

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ uygun	▲ j					

$i = 2; j = 7 \rightarrow$ dolu ($59 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 6 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 2

j = 7

tablo[j] = 59

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ uygun		▲ j				

$i = 3; j = 8 \rightarrow$ dolu ($32 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 7 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ► int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ► if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 3

j = 8

tablo[j] = 32

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ uygun			▲ j			

$i = 4; j = 9 \rightarrow$ dolu ($22 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 8 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ► int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ► if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

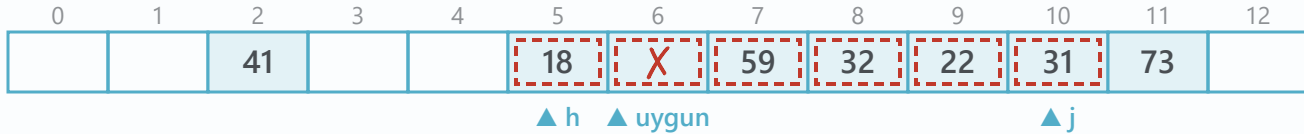
uygun = 6

i = 4

j = 9

tablo[j] = 22

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme



$i = 5; j = 10 \rightarrow$ dolu ($31 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 9 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ► int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ► if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

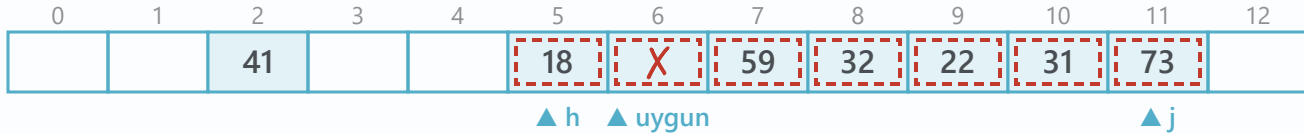
uygun = 6

i = 5

j = 10

tablo[j] = 31

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme



$i = 6; j = 11 \rightarrow$ dolu ($73 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 10 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

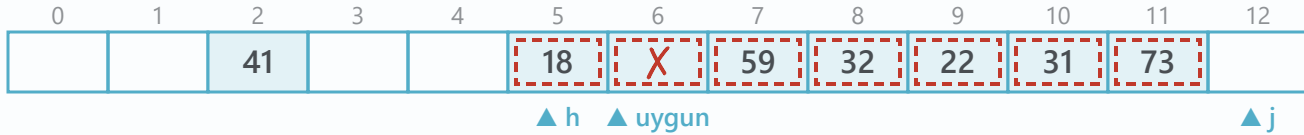
uygun = 6

i = 6

j = 11

tablo[j] = 73

Kod İzleme: **yuvaBul(57)** ve ekleme



i = 7: j = **12** → yuva boş.

Adım 11 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       ▶   tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

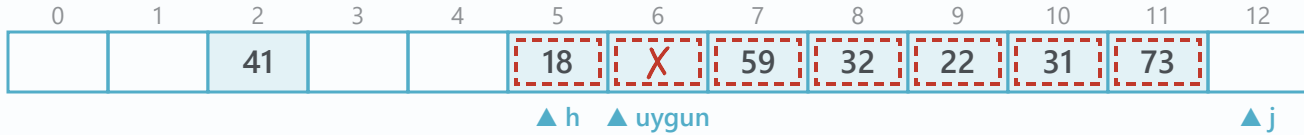
uygun = 6

i = 7

j = 12

tablo[j] = null

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme



uygun zaten 6: değişmez (ilk uygun yuva korunur).

Adım 12 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       ► if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

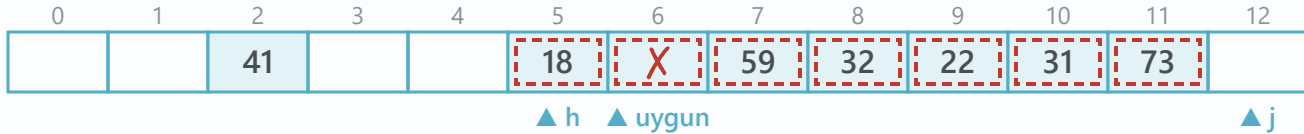
uygun = 6

i = 7

j = 12

tablo[j] = null

Kod İzleme: yuvaBul(57) ve ekleme



Gerçekten **boş** yuva → 57 bundan ötede olamaz: **break** .

Adım 13 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 7

j = 12

tablo[j] = null

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h ▲ uygun

57 yok: `return -(6 + 1) = -7` (negatif = "yok", içinde eklenecek yer).

Adım 14 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  ► return -(uygun + 1);               // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	57	59	32	22	31	73	

▲ uygun

`yerlestir` : $j = -7 < 0 \rightarrow$ `tablo[-(j + 1)] = tablo[6] = 57` . Silindi yuvası yeniden kullanıldı.

Adım 15 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  ▶ return -(uygun + 1);               // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

Deneyin: Açık Adresleme (N = 11)

Yöntem

doğrusal: $h + i$ 

Anahtar

22

ekle

ara

sil

örnek doldur

sıfırla

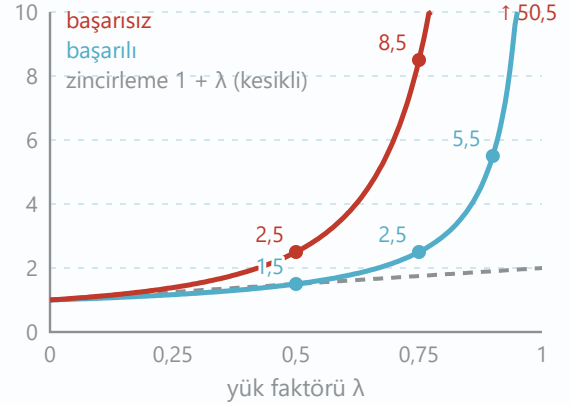
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bir anahtar girip **ekle**'ye basın ya da **örnek doldur** ile başlayın.

$h(k) = k \bmod 11$. Kesikli çerçeve: yoklanan dolu yuva · turuncu: sonuç yuvası · X: silindi (DEFUNCT). Enter tuşu = ekle.

Yük Faktörü (Load Factor)

- $\lambda = n / N$ (n: çift sayısı = buyukluk, N: kova sayısı).
- Zincirlemede λ , ortalama zincir uzunluğudur; $\lambda > 1$ olabilir ama işlemler yavaşlar.
- Açık adreslemede $\lambda \leq 1$ zorunludur; $\lambda \rightarrow 1$ iken yoklama sayısı patlar.
- Pratik eşikler: zincirlemede $\lambda \approx 0,75$ (Java `HashMap`), açık adreslemede $\lambda \leq 0,5$.
- Eşik aşılinca tablo yaklaşık 2 katına büyütülür.

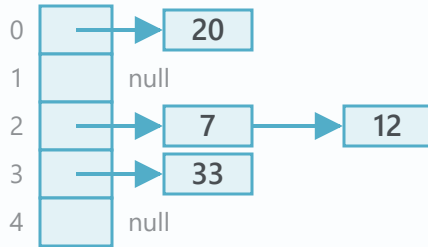


Doğrusal yoklamada beklenen yoklama sayısı (Knuth):

$$\text{başarılı } \frac{1}{2}(1 + 1/(1-\lambda)) \cdot \text{başarısız } \frac{1}{2}(1 + 1/(1-\lambda)^2)$$

Zincirlemede beklenen maliyet **$O(1 + \lambda)$** : λ sabit tutulursa (tablo n ile birlikte büyütülürse) ekleme, arama ve silme **ortalama $O(1)$** olur.

Yeniden Boyutlandırma (Rehashing)



$$N = 5, h(k) = k \bmod 5$$

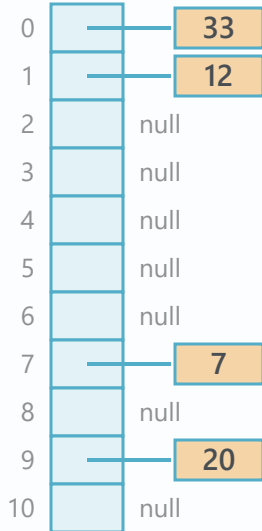
$$12 \rightarrow 2, 7 \rightarrow 2, 20 \rightarrow 0, 33 \rightarrow 3$$

$$\lambda = 4 / 5 = 0,80 > 0,75$$

→ tabloyu büyüt

$N = 5$ kovalı tabloya 12, 7, 20, 33 eklendi. $\lambda = 0,80$ eşiği aştı → yeniden boyutlandırma (resizing).

Yeniden Boyutlandırma (Rehashing)



Yeni N = 11 (2·5'ten büyük ilk asal)

$$20 \bmod 11 = 9$$

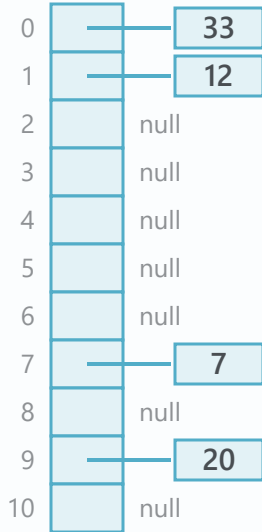
$$7 \bmod 11 = 7$$

$$12 \bmod 11 = 1$$

$$33 \bmod 11 = 0$$

Yeni dizi ayrılır ve **her anahtar yeniden hash'lenir** (rehashing): indisler değişir, eski konumlar geçersizdir.

Yeniden Boyutlandırma (Rehashing)



$$\lambda = 4 / 11 \approx 0,36$$

çakışma kalmadı

maliyet: $O(n)$ bir kez

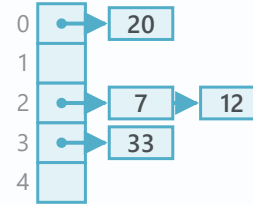
amortize: ekleme başına $O(1)$

Büyütme tek seferde $O(n)$ sürer ve pahalıdır; ama kapasite her seferinde ~ 2 katına çıktığından ekleme başına **amortize $O(1)$** .

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```
1 private void yenidenBoyutlandır() {  
2     HashDugumu[] eski = kovalar;  
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;  
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];  
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;  
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova  
7         while (ilk != null) {  
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);  
9             ilk = ilk.sonraki;  
10        }  
11    }  
12 }
```

eski (N = 5)



$\lambda = 4/5 = 0,8 > 0,75$ olduğu için çağrıldı.

eski eski diziyi tutar.

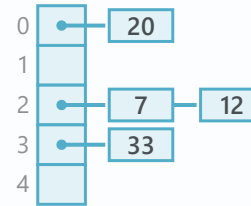
DEĞİŞKENLER

eski = kovalar(5)

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```
1 private void yenidenBoyutlandır() {  
2     HashDugumu[] eski = kovalar;  
3     ▶ int yeniN = 2 * eski.length + 1;  
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];  
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;  
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova  
7         while (ilk != null) {  
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);  
9             ilk = ilk.sonraki;  
10        }  
11    }  
12 }
```

eski (N = 5)



yeniN = 2·5 + 1 = 11: yaklaşık iki kat ve tek sayı (burada asal).

DEĞİŞKENLER

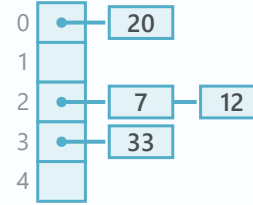
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

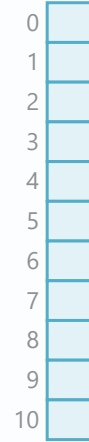
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```
1 private void yenidenBoyutlandir() {  
2     HashDugumu[] eski = kovalar;  
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;  
4     ► kovalar = new HashDugumu[yeniN];  
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;  
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova  
7         while (ilk != null) {  
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);  
9             ilk = ilk.sonraki;  
10        }  
11    }  
12 }
```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



kovalar artık 11 boş kovalı yeni diziyi gösterir.

DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**

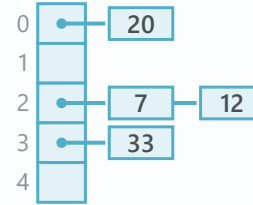
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

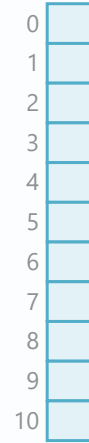
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     ► buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



buyukluk = 0: yerlestir her çifti yeniden sayacak.

DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**

yeniN = **11**

buyukluk = **0**

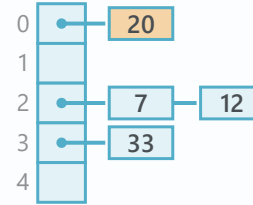
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

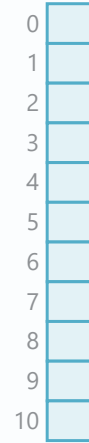
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 0: **ilk** = düğüm 20.

DEĞİŞKENLER

eski = kovalar(5)

yeniN = 11

buyukluk = 0

ilk = düğüm(20)

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandir() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ► yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

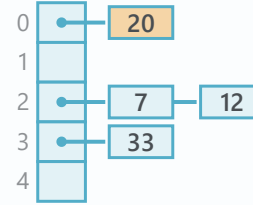
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

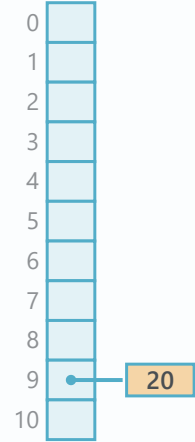
buyukluk = 1

ilk = düğüm(20)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(20) : eskiden $20 \bmod 5 = 0$,
şimdi **$20 \bmod 11 = 9$** → yeni kova 9.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

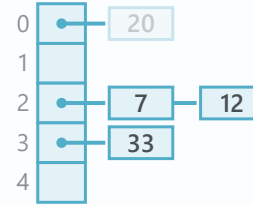
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

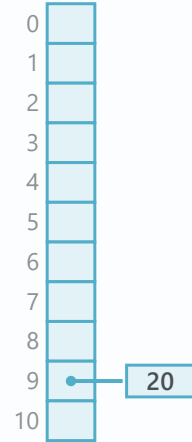
DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**buyukluk = **1****ilk = null**

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)

**ilk = null** : bu zincir bitti.

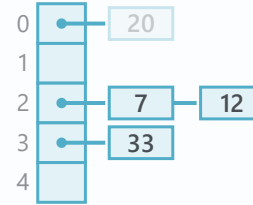
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

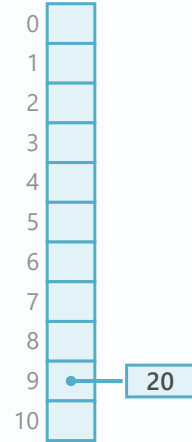
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         ▶ while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 1 boş: `ilk = null`, while'a girilmez.

DEĞİŞKENLER

`eski = kovalar(5)` `yeniN = 11` `buyukluk = 1`

`ilk = null`

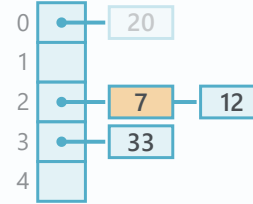
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

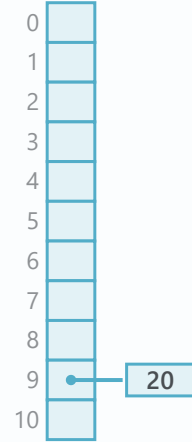
1 private void yenidenBoyutlandir() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 2: **ilk** = düğüm 7.

DEĞİŞKENLER

eski = kovalar(5)

yeniN = 11

buyukluk = 1

ilk = düğüm(7)

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandir() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ▶ yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

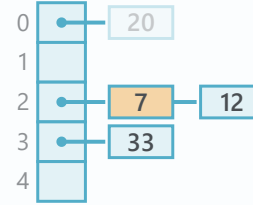
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

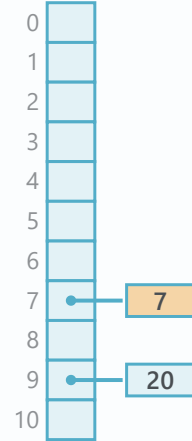
buyukluk = 2

ilk = düğüm(7)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(7) : eskiden $7 \bmod 5 = 2$,
şimdi **$7 \bmod 11 = 7$** → yeni kova 7.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

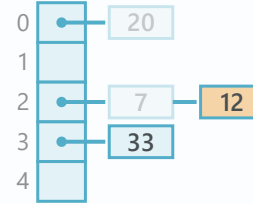
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

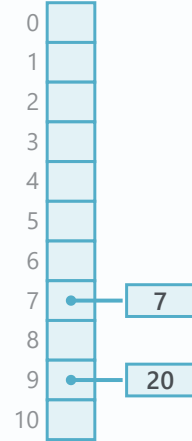
buyukluk = 2

ilk = düğüm(12)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



`ilk = ilk.sonraki` → düğüm 12 (aynı eski zincir).

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ▶ yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

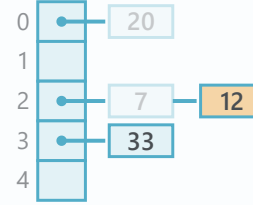
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

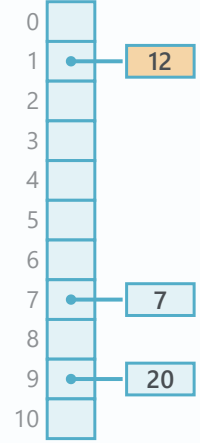
buyukluk = 3

ilk = düğüm(12)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(12) : eskiden $12 \bmod 5 = 2$,
şimdi $12 \bmod 11 = 1 \rightarrow$ yeni kova 1.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

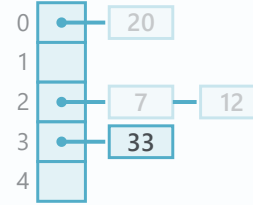
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

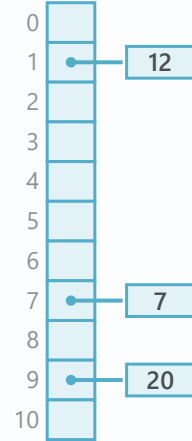
buyukluk = 3

ilk = null

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



ilk = null : bu zincir bitti.

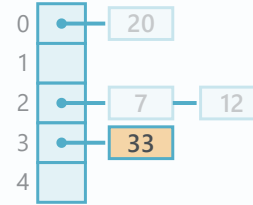
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

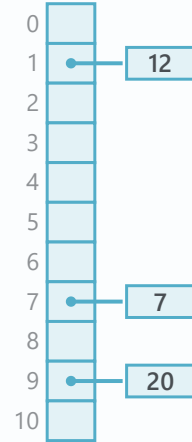
1 private void yenidenBoyutlandir() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 3: `ilk` = düğüm 33.

DEĞİŞKENLER

`eski = kovalar(5)`

`yeniN = 11`

`buyukluk = 3`

`ilk = düğüm(33)`

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ▶ yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

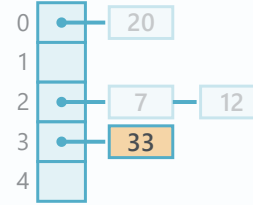
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

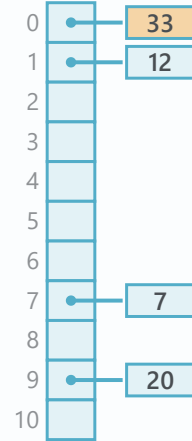
buyukluk = 4

ilk = düğüm(33)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(33) : eskiden $33 \bmod 5 = 3$,
şimdi $33 \bmod 11 = 0 \rightarrow$ yeni kova 0.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

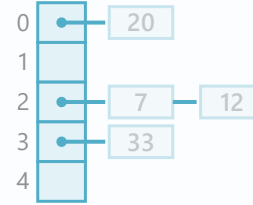
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

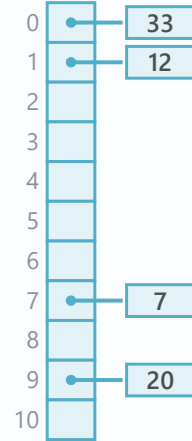
DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**buyukluk = **4****ilk = null**

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)

**ilk = null** : bu zincir bitti.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

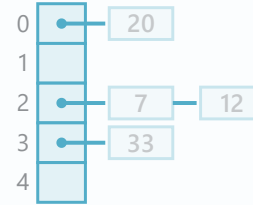
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

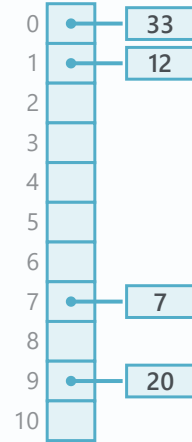
DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**buyukluk = **4**ilk = **null**

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 4 boş: **ilk = null** , while'a girilmez.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

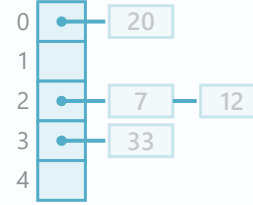
```

DEĞİŞKENLER

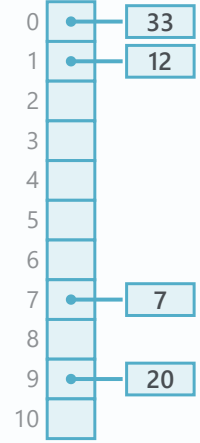
yeniN = 11

buyukluk = 4

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Bitti: 7 ile 12 artık ayrı kovalarda. $\lambda = 4/11 \approx 0,36$. Tüm çiftler taşındığı için **O(n)**.

Karmaşıklık Karşılaştırması

Eşleme uygulaması	getir	yerleştire	sil
Sırasız dizi / liste	$O(n)$	$O(n)^*$	$O(n)$
Sıralı dizi (ikili arama)	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
Hash tablosu: ortalama	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
Hash tablosu: en kötü	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$

* Anahtarın zaten var olup olmadığını kontrol etmek için tüm liste taranır.

En kötü durum

Tüm anahtarlar aynı kovaya düşerse tek bir uzun zincir (ya da küme) oluşur: $O(n)$.

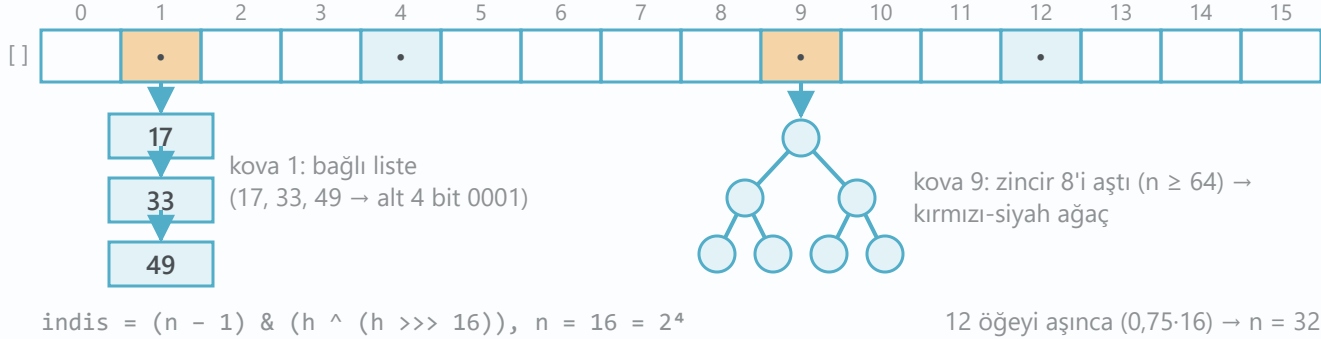
Alan

$O(n + N)$: kova dizisi + çiftler. Zincirlemede düğüm başına bir referans fazlası.

Sıra yok

En küçük anahtar, sıralı gezinme gibi işlemler $O(n)$: sıralı erişim için arama ağaçları (Bölüm 10).

Java HashMap İçeride Nasıl Çalışır?



Ayrı zincirleme, $n = 2^k$

Kova sayısı hep 2'nin kuvveti (varsayılan 16);
mod yerine hızlı $\& (n - 1)$ maskesi.

Bit karıştırma

Maske yalnız alt bitleri görür; $h \wedge (h \ggg 16)$ üst bitleri de indise katar.

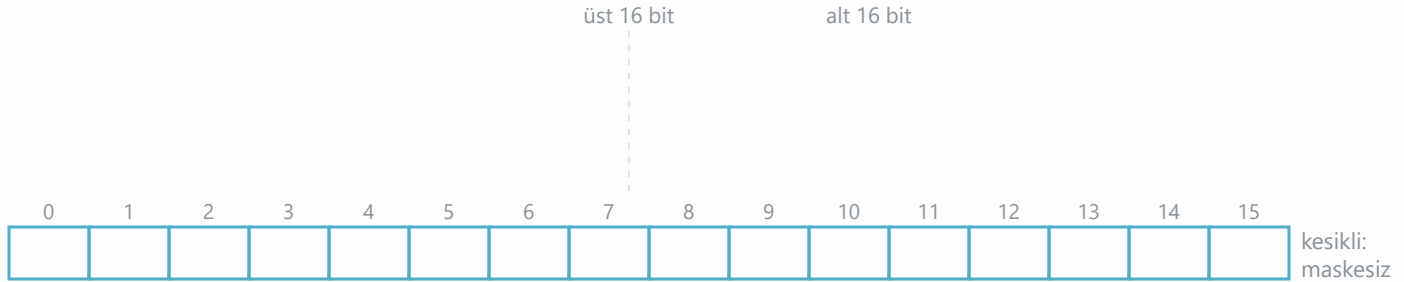
$\lambda = 0,75$ eşiği

Öge sayısı $0,75 \cdot n$ 'yi aşınca dizi **2 katına** büyür,
düğümler yeni kovalara dağıtılır.

Ağaçlaşma (Java 8+)

Zincir 8 düğümü aşarsa ağaca çevrilir ($n \geq 64$ ise; değilse tablo büyür): en kötü $O(\log n)$.

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



16 kovalı ($n = 2^4$) tablo. Üç anahtarın **alt 16 biti aynı** (...0001); yalnızca üst bitleri farklı. Maske **& 15** yalnız son 4 biti görür.

Adım 1 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 ▶ for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

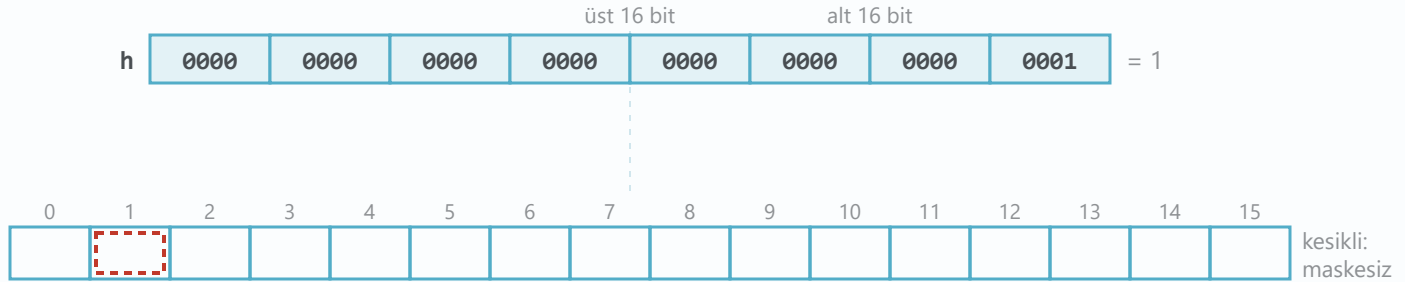
DEĞİŞKENLER

`n = 16`

ÇIKTI



Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`Integer.hashCode()` değerini kendisidir: `h = 1 = 0x00000001`. Maskesiz kova `h & 15 = 1` olurdu (kesikli).

Adım 2 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

`k = 1`

`key = 1`

`n = 16`

`h = 1`

ÇIKTI

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`h >>> 16` = 0: üst yarı alta kayar. XOR ile `m = 1`; artık alt 4 bit = 0001.

Adım 3 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

`k = 1`

`key = 1`

`n = 16`

`h = 1`

`m = 1`

ÇIKTI



Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`m & 15 = 1` → anahtar 1 kova 1'e gider ve yazdırılır.

Adım 4 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4   ▶ return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   ▶ System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

`k = 1`

`key = 1`

`n = 16`

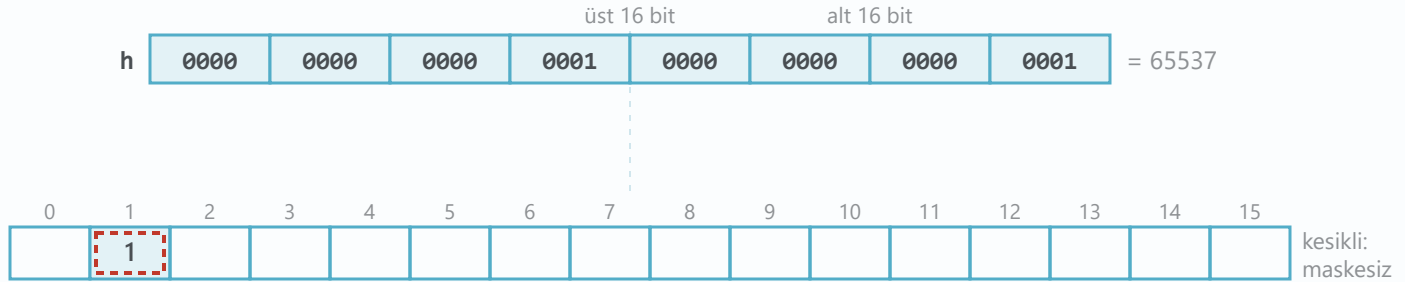
`h = 1`

`m = 1`

ÇIKTI

1 -> 1

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`Integer.hashCode()` değerini kendisidir: **h = 65537** = 0x00010001. Maskesiz kova `h & 15 = 1` olurdu (kesikli).

Adım 5 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

k = 65537

key = 65537

n = 16

h = 65537

ÇIKTI

1 -> 1

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`h >>> 16` = 1: üst yarı alta kayar. XOR ile **m = 65536**; artık alt 4 bit = 0000.

Adım 6 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   ▶ int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

k = 65537

key = 65537

n = 16

h = 65537

m = 65536

ÇIKTI

1 -> 1

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



$m \& 15 = 0 \rightarrow$ anahtar 65537 kova 0'a gider ve yazdırılır.

Adım 7 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

k = 65537

key = 65537

n = 16

h = 65537

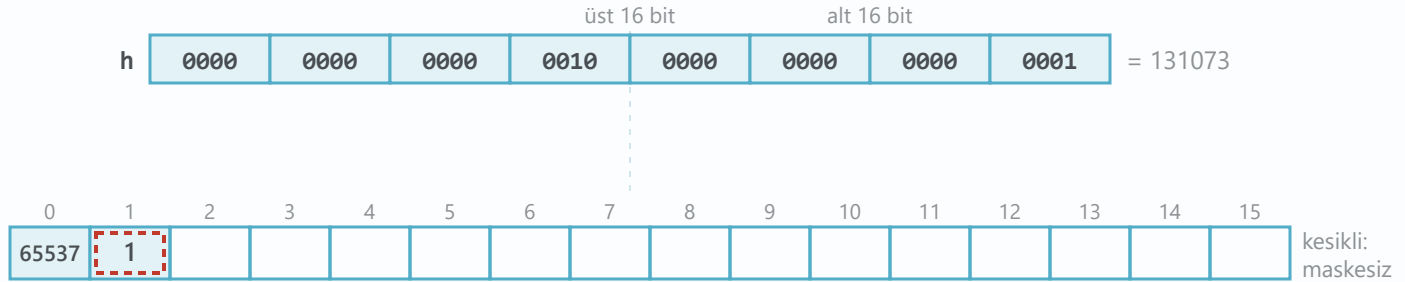
m = 65536

ÇIKTI

1 -> 1

65537 -> 0

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`Integer.hashCode()` değerini kendisidir: **h = 131073** = 0x00020001. Maskesiz kova $h \& 15 = 1$ olurdu (kesikli).

Adım 8 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

k = 131073

key = 131073

n = 16

h = 131073

ÇIKTI

1 -> 1

65537 -> 0

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`h >> 16` = 2: üst yarı alta kayar. XOR ile **m = 131075**; artık alt 4 bit = 0011.

Adım 9 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   ▶ int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

k = 131073

key = 131073

n = 16

h = 131073

m = 131075

ÇIKTI

1 -> 1

65537 -> 0

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



$m \& 15 = 3 \rightarrow$ anahtar 131073 kova 3'e gider ve yazdırılır.

Adım 10 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

k = 131073

key = 131073

n = 16

h = 131073

m = 131075

ÇIKTI

```
1 -> 1
65537 -> 0
131073 -> 3
```

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



Karıştırmamız üçü de kova 1'de çakıştırdı; karıştırmayla 1, 0, 3 kovalarına dağıldılar. Maliyet: bir kaydırma + bir XOR.

Adım 11 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 ▶ for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

`n = 16`

ÇIKTI

```
1 -> 1
65537 -> 0
131073 -> 3
```

Hash Tablolarının Kullanım Alanları

Sözlük

Kelime → anlam; yazım denetiminde "bu kelime var mı?"

Veritabanı

Hash indisleri ve hash join ile anahtara göre hızlı erişim.

Bellek önbellesi

URL / sorgu → önceden hesaplanmış sonuç (ör. Redis, memcached).

Web tarayıcı geçmişi

Ziyaret edilen adres → son ziyaret zamanı; "daha önce açıldı mı?"

Çerez yönetimi

Çerez adı → değer; oturum kimliği → kullanıcı bilgisi.

Derleyici

Sembol tablosu: değişken adı → tip, adres. Java: `HashMap`, `HashSet`.

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



Toplamı 12 olan iki indis aranıyor. Kaba kuvvet tüm çiftleri dener: $O(n^2)$. Burada bir **eşleme**, görülen değerleri indisleriyle tutar.

Adım 1 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

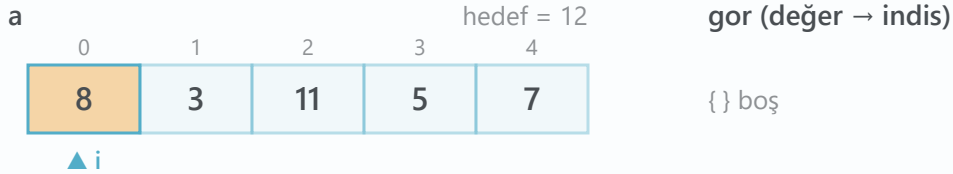
gor = { }

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



$$ek = 12 - 8 = 4$$

i = 0: a[0] = 8, gereken eş **ek = 4**. `containsKey(4)` → false: 4 daha önce görülmedi.

Adım 2 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

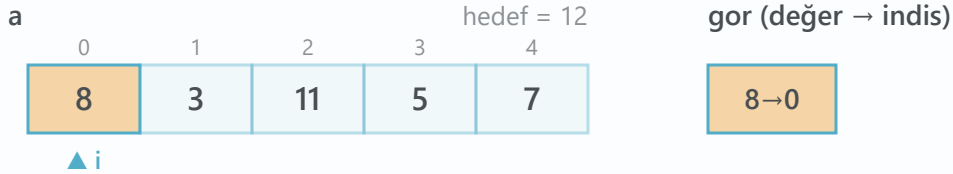
i = 0 ek = 4 gor = { }

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(8, 0)` : sonraki öğeler 8'i eş olarak arayabilsin.

Adım 3 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

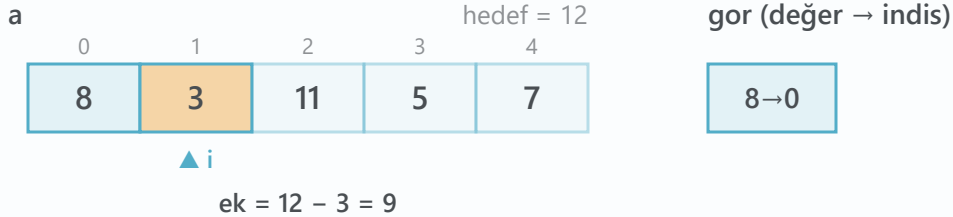
i = 0 ek = 4 gor = {8=0}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 1: a[1] = 3, gereken eş **ek = 9**. `containsKey(9)` → false: 9 daha önce görülmedi.

Adım 4 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 1 ek = 9 gor = {8=0}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(3, 1)` : sonraki öğeler 3'i eş olarak arayabilsin.

Adım 5 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

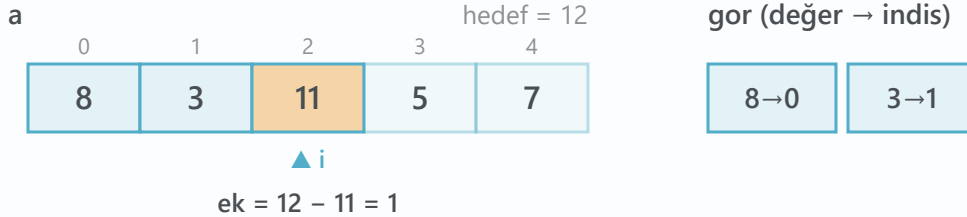
i = 1 ek = 9 gor = {8=0, 3=1}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 2: a[2] = 11, gereken eş **ek = 1**. `containsKey(1)` → false: 1 daha önce görülmedi.

Adım 6 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

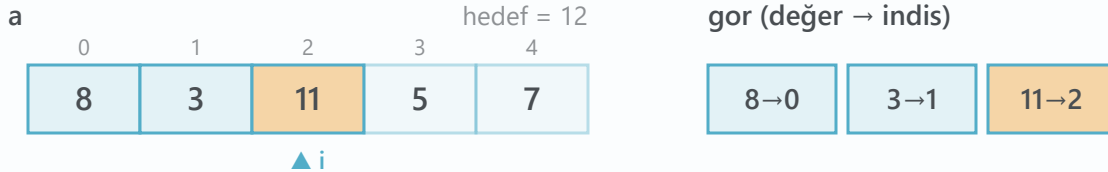
i = 2 ek = 1 gor = {8=0, 3=1}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(11, 2)` : sonraki öğeler 11'i eş olarak arayabilsin.

Adım 7 / 11

```
1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7     }
8     gor.put(a[i], i); // değer -> indis
9     return null; // çift yok
10 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 2 ek = 1

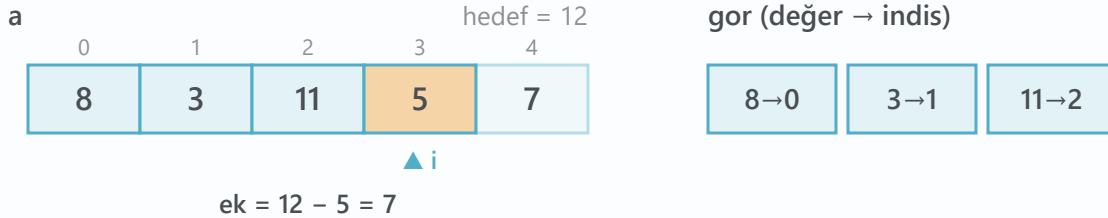
gor = {8=0, 3=1, 11=2}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 3: a[3] = 5, gereken eş **ek = 7**. `containsKey(7)` → false: 7 daha önce görülmedi.

Adım 8 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 3 ek = 7

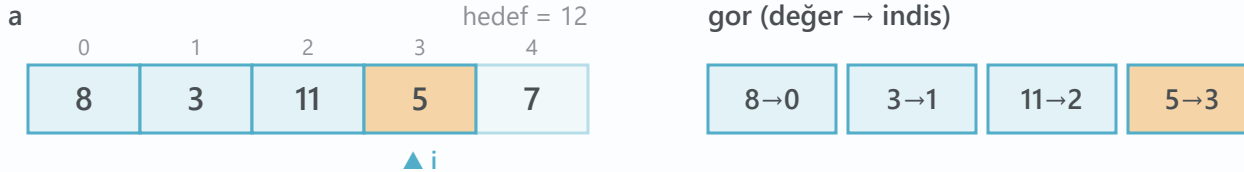
gor = {8=0, 3=1, 11=2}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(5, 3)` : sonraki öğeler 5'i eş olarak arayabilsin.

Adım 9 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 3 ek = 7

gor = {8=0, 3=1, 11=2, 5=3}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 4: ek = 5, `containsKey(5)` **true** (O(1) ortalama) → `a[3] + a[4] = 5 + 7 = 12`. **return [3, 4].**

Adım 10 / 11

```
1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         ▶ int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         ▶ if (gor.containsKey(ek))
6             ▶ return new int[]{gor.get(ek), i};
7     gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8 }
9 return null; // çift yok
10 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 4 ek = 5

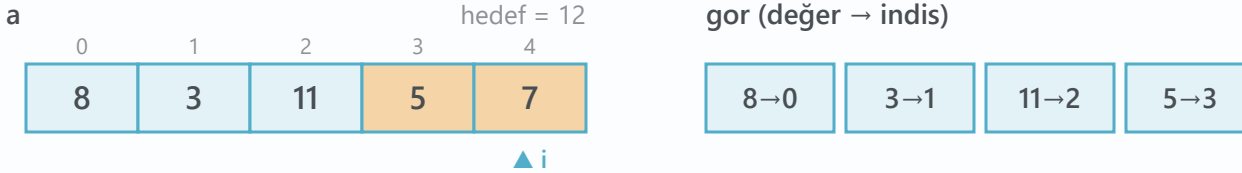
gor = {8=0, 3=1, 11=2, 5=3}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



Tek geçiş, her adımda ortalama $O(1)$ arama + ekleme → toplam **$O(n)$** zaman, $O(n)$ ek bellek.

Adım 11 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 4 ek = 5

gor = {8=0, 3=1, 11=2, 5=3}

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Okul Numarası İçin Hash Fonksiyonu

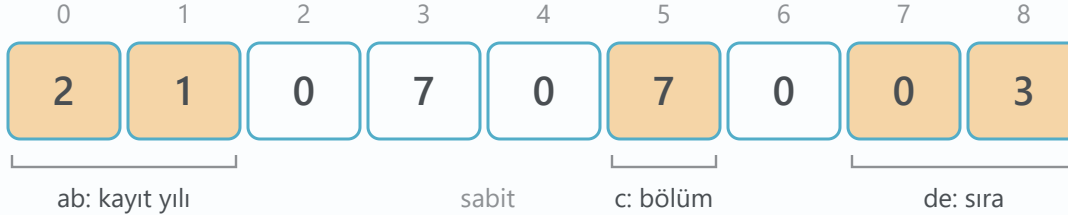
Sorun

Okul numaralarını 1000 ögelik bir diziye eşit şekilde dağıtmak.

Çözüm

Numaranın yapısını kullanan bir hash fonksiyonu tasarlayarak çakışmaları azaltmak.

Numara biçimi: `ab070c0de` · örnek: `210707003`



- **ab:** kayıt yılı (20–24) · **c:** bölüm (6 veya 7) · **de:** kayıt sırası (00–99, iki hane)
- Hedef: bu biçimi 0–999 aralığında bir dizi indisine dönüştürmek.

Okul Numarası için Hash Fonksiyonu

$$\text{hash}(\text{ab070c0de}) = ((\text{ab} - 20) \times 100 + (\text{c} - 6) \times 500 + \text{de}) \bmod 1000$$

Numara	ab	c	de	Hesap	İndis
210706003	21	6	03	$(1 \times 100 + 0 \times 500 + 3) \bmod 1000$	103
240707050	24	7	50	$(4 \times 100 + 1 \times 500 + 50) \bmod 1000$	950
230707042	23	7	42	$(3 \times 100 + 1 \times 500 + 42) \bmod 1000$	842

Yıl

$(\text{ab} - 20) \in 0 \dots 4 \rightarrow 100$ 'lük blok seçer.

Bölüm

$(\text{c} - 6) \in 0, 1 \rightarrow 500$ kaydırır.

Sıra

$\text{de} \in 0 \dots 99$ doğrudan eklenir.

5 yıl $\times$ 2 bölüm $\times$ 100 sıra = **1000** olası numara, 1000 farklı indise gider: çakışma hiç yok. Bu bir **mükemmel hash** (perfect hash) örneğidir; anahtar yapısı bilindiği için mümkündür.

calculateHash Fonksiyonu

```
// s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
public int calculateHash(String s) {
    int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
    int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
    int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
    int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
    int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
    return (yıl + bolum + de) % 1000;
}
```

substring(başlangıç, bitiş)

bitiş dahil değildir: `substring(5, 6)`
yalnızca 5. karakteri (c) verir; `substring(7, 9)` 7. ve 8. karakterleri (de).

Örnek

```
calculateHash("240707050")
ab = 24, c = 7, de = 50
400 + 500 + 50 = 950
```

Biçime uymayan girdi (yıl 20–24 dışı, c $\notin$ {6, 7}) için sonuç çıkışabilir ya da negatif olabilir; gerçek kodda girdi doğrulanmalıdır.

Kod İzleme: calculateHash()

0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	0	7	0	7	0	5	0

`calculateHash("240707050")` : indisler 0 ... 8.

Adım 1 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2
3 public int calculateHash(String s) {
4     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
5     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
6     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
7     int yıl = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
8     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
9     return (yıl + bolum + de) % 1000;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`s = "240707050"`

Kod İzleme: calculateHash()

0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	0	7	0	7	0	5	0

ab = 24

`substring(0, 2)` = "24" (bitiş hariç) → **ab = 24** (kayıt yılı).

Adım 2 / 14

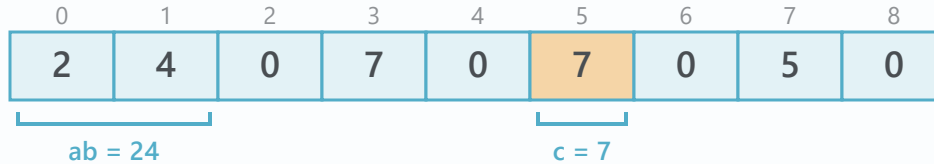
```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     ▶ int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

ab = 24

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(5, 6)` = "7" → **c = 7** (bölüm).

Adım 3 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     ▶ int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

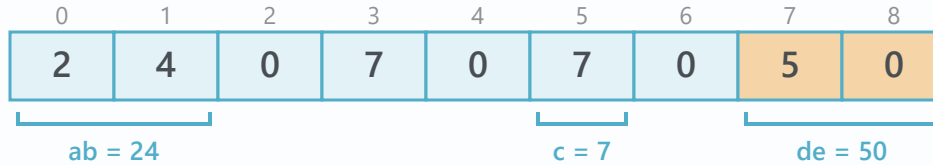
DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

ab = 24

c = 7

Kod İzleme: calculateHash()



substring(7, 9) = "50" → **de = 50** (kayıt sırası).

Adım 4 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     ▶ int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

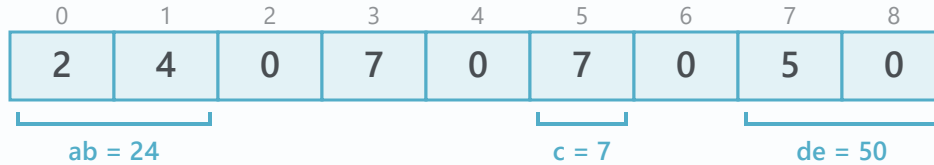
s = "240707050"

ab = 24

c = 7

de = 50

Kod İzleme: calculateHash()



yil = $(24 - 20) \cdot 100 = 400$: her yıl 100'lük bir blok.

Adım 5 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     ▶ int yil = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

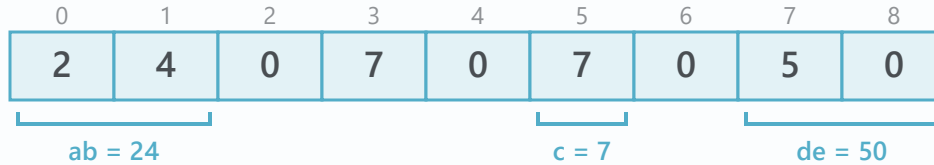
ab = 24

c = 7

de = 50

yil = 400

Kod İzleme: calculateHash()



bolum = $(7 - 6) \cdot 500 = \mathbf{500}$: bölüm 7 ise 500 kaydırılır.

Adım 6 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

ab = 24

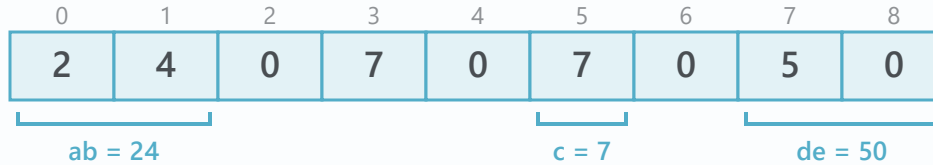
c = 7

de = 50

yıl = 400

bolum = 500

Kod İzleme: calculateHash()



`return (400 + 500 + 50) % 1000 = 950.`

Adım 7 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

ab = 24

c = 7

de = 50

yıl = 400

bolum = 500

Kod İzleme: calculateHash()

0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	0	7	0	6	0	0	3

`calculateHash("210706003")` : indisler 0 ... 8.

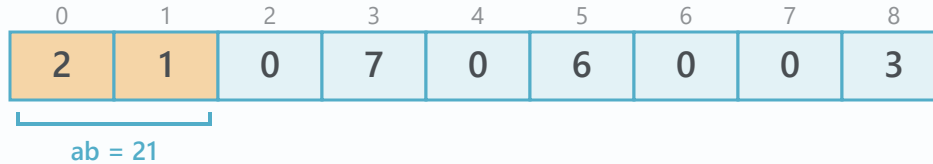
Adım 8 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2
3 public int calculateHash(String s) {
4     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
5     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
6     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
7     int yıl = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
8     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
9     return (yıl + bolum + de) % 1000;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`s = "210706003"`

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(0, 2)` = "21" (bitiş hariç) → **ab = 21** (kayıt yılı).

Adım 9 / 14

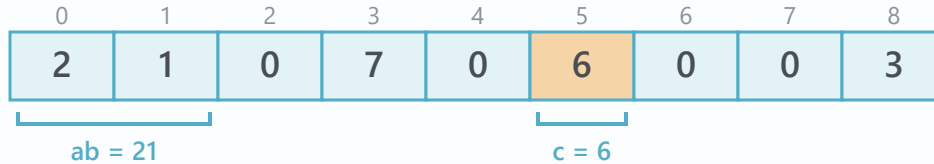
```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     ▶ int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "210706003"

ab = 21

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(5, 6)` = "6" → **c = 6** (bölüm).

Adım 10 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     ▶ int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

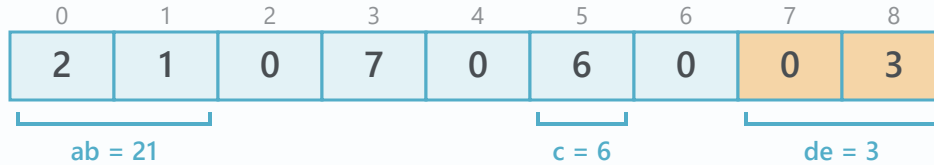
DEĞİŞKENLER

`s = "210706003"`

`ab = 21`

`c = 6`

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(7, 9)` = "03" → **de = 3** (kayıt sayısı).

Adım 11 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     ► int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

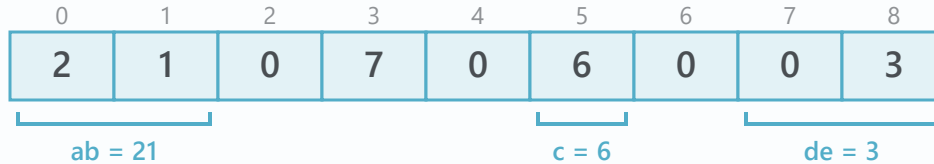
s = "210706003"

ab = 21

c = 6

de = 3

Kod İzleme: calculateHash()



yil = (21 - 20) · 100 = **100**: her yıl 100'lük bir blok.

Adım 12 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     ▶ int yil = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "210706003"

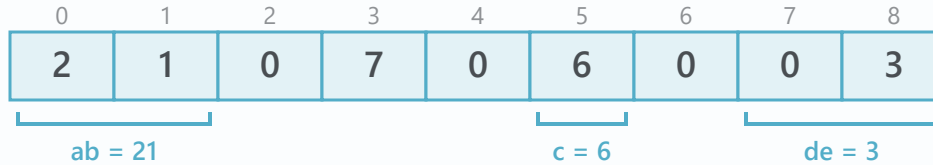
ab = 21

c = 6

de = 3

yil = 100

Kod İzleme: calculateHash()



$bolum = (6 - 6) \cdot 500 = 0$: bölüm 6 ise kaydırma yok.

Adım 13 / 14

```

1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yil = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "210706003"

ab = 21

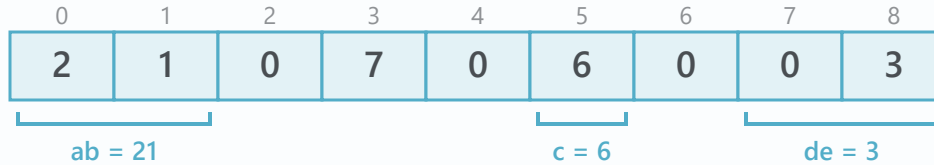
c = 6

de = 3

yil = 100

bolum = 0

Kod İzleme: calculateHash()



```
return (100 + 0 + 3) % 1000 = 103.
```

Adım 14 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yil = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "210706003"

ab = 21

c = 6

de = 3

yil = 100

bolum = 0

Özet

Eşleme (Map) ADT

Tekil anahtar $\rightarrow$ değer. `put`, `get`, `remove`; aynı anahtarla `put` = güncelleme.

Hash fonksiyonu

hash kodu + sıkıştırma (`mod N`, N asal). Belirleyici, hızlı, düzgün dağılımlı.

Ayrı zincirleme

Her kova bir bağlı liste. Başa ekleme; maliyet $O(1 + \lambda)$. $\lambda > 1$ olabilir.

Açık adresleme

Doğrusal (birincil kümelenme), karesel (ikincil kümelenme), çift hash. Silmede "silindi" işareti.

Yük faktörü $\lambda = n/N$

Eşik aşılnca ($\approx 0,5-0,75$) tablo ~ 2 katına büyütülür, tüm anahtarlar yeniden hash'lenir.

Doğruluk ve karmaşıklık

Eşit anahtarların hash kodu aynı olmalıdır. Ortalama $O(1)$, en kötü $O(n)$; yeniden boyutlandırma amortize $O(1)$.

Etkileşimli Simülatörler

[Hash Tablosu Simülatörü →](#)

Ayrı zincirleme, adım adım hash hesabı, çakışmaların görselleştirilmesi ve otomatik yeniden boyutlandırma.

[Eşleme \(Map\) Simülatörü →](#)

set, get, has, delete işlemleri; anahtarlar üzerinde gezinme ve ekleme sırasının izlenmesi.

[Açık Adresleme Simülatörü →](#)

Doğrusal, karesel yoklama ve çift hash; yoklama dizisi adım adım, silindi işareti (X) ve yük faktörü.

Önerilen deneme: aynı kovaya düşen anahtarlar ekleyin ($N = 10$ için 3, 13, 23...), zincirin uzamasını ve yük faktörü eşiği aşılmınca tablonun büyümesini izleyin. Açık adreslemede 44'ü silip 57'yi ekleyerek X yuvasının yeniden kullanılmasını görün.

Sık Yapılan Hatalar

`Math.abs(h) % N`

`Math.abs(Integer.MIN_VALUE)` negatiftir → dizi sınırı hatası. `Math.floorMod(h, N)` kullanın.

Yalnız `equals` ezmek

Eşit anahtarlar farklı kovaya düşer, `get` null döner. İkisi birlikte ezilir.

Değiştirilebilir anahtar

Tabloya girdikten sonra hash alanı değişen anahtar yanlış kovada kalır: bulunamaz.

`Integer` ile `==`

-128...127 dışındaki kutulu sayılar ayrı nesnelerdir; `==` false verir, `equals` kullanın.

Açık adreslemede `null` ile silmek

Yoklama zinciri kopar; "silindi" (DEFUNCT) işareti gerekir.

Sıra beklemek

`HashMap` gezinme sırası ekleme sırası değildir: `LinkedHashMap` ya da `TreeMap`.

Örnek Problemler

1. $N = 7$, $h(k) = k \bmod 7$, **doğrusal yoklama**: 10, 17, 24, 3, 5 sırayla eklenirse son tablo nedir?
2. Aynı anahtarları **karesel yoklama** ile ekleyin.
3. Zincirlemeli, $N = 10$ kovalı bir tabloda 25 çift var. λ nedir? Başarısız bir arama ortalama kaç düğüm inceler?
4. Açık adreslemede silinen yuvayı neden doğrudan `null` yapamayız?
5. 230706015 numarası için `hash(ab070c0de)` değerini hesaplayın.
6. 0, 12, 24, 36 anahtarları $N = 12$ ve $N = 11$ ile `k mod N` kullanıldığında hangi kovalara düşer?

► Cevapları göster

Alıştırmalar

1. $N = 11$, $h(k) = k \bmod 11$, $h_2(k) = 7 - (k \bmod 7)$ ile **çift hash**: 14, 25, 36, 3 hangi yuvalara yerleşir?
2. $N = 5$ zincirli tablodaki 12, 7, 20, 33 anahtarları $N = 11$ 'e büyütülünce hangi kovalara gider?
3. Doğrusal yoklamada $\lambda = 0,8$ iken başarısız bir arama ortalama kaç yoklama yapar?
4. Bir kelime dizisindeki her kelimenin kaç kez geçtiğini `HashMap` ile sayan döngüyü yazın.
5. `hashCode()` her nesne için 42 döndürürse tablo nasıl davranır?
6. `indis(32, 16)` ve `indis(65568, 16)` nedir? Karıştırma olmasa?

► Cevap ve ipuçları

Kaynaklar

- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.
- Cormen, Leiserson, Rivest ve Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, 2022.
- Oracle, Java SE 17 `Map` , `HashMap` ve `HashSet` API belgeleri.

Son

Bölüm 9: Eşlemeler ve Hash Tabloları

Sonraki bölüm: Arama Ağaçları